СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Постановка задачи 7
1.1 Цели создания приложения 7
1.2 Задачи приложения 7
1.3 Требования к приложению 8
1.3.1 Требования к приложению в целом 8
1.3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым приложением 9
1.3.3 Требования к видам обеспечения приложения 10
1.3.4 Требования к оформлению и вёрстке страниц 10
1.3.5 Нефункциональные требования 11
1.4 Задачи, решаемые в процессе разработки 11
2 Анализ предметной области 13
2.1 Глоссарий 13
2.2 Обзор аналогов 14
2.2.1 Яндекс.Афиша 14
2.2.2 Timepad 15
2.2.3 Eventbrite 16
2.2.4 Вывод по обзору аналогов 17
3 Моделирование системы 19
3.1 Диаграмма прецедентов (Use Case) 19
3.2 Диаграмма состояний (Statechart diagram) 19
3.3 Диаграмма активностей 20
3.4 Диаграмма последовательности (Sequence diagram) 21
3.5 Диаграмма сотрудничества (Collaboration diagram) 24
3.6 ER-диаграмма 24
3.7 Диаграмма классов (Class diagram) 25
3.8 Диаграмма объектов (Object diagram) 26
3.9 Диаграмма развертывания (Deployment diagram) 27
3.10 IDEF0 27
4 Реализация 28

4.1 Средства реализации 28
4.2 Архитектура клиентской части 29
4.2.1 Слой app 30
4.2.2 Слой pages 31
4.2.3 Слой widgets 32
4.2.4 Слой features 33
4.2.5 Слой entities 33
4.2.6 Слой shared 34
4.3 Архитектура серверной части 35
4.3.1 Слой api (/api) 35
4.3.2 Слой данных(/db) 36
4.4 Реализация интерфейса 37
4.4.1 Загрузочный экран 37
4.4.2 Приветственный экран 38
4.4.3 Регистрация 39
4.4.4 Авторизация 40
4.4.5 Восстановление пароля 41
4.4.6 Страница мероприятия 45
4.4.7 Страница редактирования мероприятия 51
4.4.8 Главная страница 53
4.4.9 Список мероприятий 57
4.4.10 Карта мероприятий 59
4.4.11 Предстоящие мероприятия 61
4.4.12 Прошедшие мероприятия 62
4.4.13 Профиль пользователя 63
4.4.14 Редактирование профиля пользователя 65
4.4.15 Выбор интересов пользователя 66
4.4.16 Страница создания мероприятия 67
4.4.17 Описание мероприятия с использованием ИИ 69
4.4.18 Оплата премиум-статуса мероприятия 70
4.4.19 Список мероприятий для администратора 71
4.4.20 Список пользователей 72

4.4.21 Выход из аккаунта для администратора 73
5 Тестирование 75
5.1 Прогоны 75
5.2 Тест-кейсы 75
5.3 Проведение тестирования 76
6 Аналитика 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире организация мероприятий играет ключевую роль в различных сферах жизни, будь то бизнес, образование или досуг. Эффективное проведение мероприятий способствуют укреплению связей между людьми, обмену знаниями и опытом, а также развитию личных и профессиональных навыков. Однако, несмотря на важность и популярность мероприятий, организаторы часто сталкиваются с рядом проблем, которые затрудняют их проведение.

Одной из основных проблем является отсутствие удобных и функциональных инструментов для организации мероприятий. Существующие решения часто не учитывают всех потребностей организаторов и участников, что приводит к неэффективному использованию времени и ресурсов. Кроме того, разрозненность информации о мероприятиях на различных платформах усложняет процесс их поиска и регистрации, что снижает интерес потенциальных участников.

С развитием технологий и ускорением темпа жизни традиционные методы организации мероприятий уже не всегда подходят современным пользователям. Многие люди сталкиваются с трудностями при попытке найти информацию о интересных мероприятиях, так как она чаще всего бывает разрознена. Это приводит к тому, что потенциальные участники просто не знают о предстоящих мероприятиях или не могут легко к ним присоединиться.

Кроме того, организаторы тратят значительное количество времени на технические детали, связанные с ведением деятельности сообщества на неподходящих платформах. Это отвлекает их от основных задач и снижает эффективность проведения мероприятий.

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы пришли к выводу, что было бы целесообразно разработать мобильное приложение, которое позволит пользователям легко создавать и присоединяться к мероприятиям.

Таким образом, разработка мобильного приложения «Treffly» для расширения возможностей организации мероприятий представляется актуальной и востребованной задачей, которая поможет решить существующие проблемы и улучшить качество проведения мероприятий.

1 Постановка задачи

1.1 Цели создания приложения

Целями создания приложения являются:

- предоставление пользователям способа находить интересующие мероприятия без необходимости искать информацию в различных источниках;
- предоставление возможности пользователям организовывать свои мероприятия и привлекать к ним участников;
- сбор данных о предпочтениях пользователей для предложений более персонализированных мероприятий;
- получение прибыли с премиальных мероприятий.

1.2 Задачи приложения

Приложение позволяет решать следующие задачи:

- просматривать мероприятия, которые планирует посетить авторизованный пользователь;
- просматривать мероприятия, которые посетил авторизованный пользователь;
- просматривать список рекомендованных, популярных, самых новых, премиум мероприятий;
- просматривать карту с местоположениями мероприятий;
- создавать мероприятия;
- осуществлять редактирование данных своего аккаунта после регистрации или авторизации;
- генерировать описание мероприятий, используя ИИ;

— осуществлять редактирование данных своего мероприятия после создания.

1.3 Требования к приложению

1.3.1 Требования к приложению в целом

Данное приложение должно удовлетворять следующим основным требованиям:

— обеспечивать корректное и одинаковое отображение страниц приложения в различных браузерах;

— реализовывать все поставленные задачи.

Необходимо корректное и одинаковое отображение страниц приложения в следующих браузерах:

— Yandex Browser, версия 24 и выше;

— Google Chrome, версия 131 и выше;

— Google Chrome для Android, версия 132 и выше;

— Safari на iOS, версия 16 и выше.

Присутствует поддержка PWA на устройствах с операционными системами Android версия 10 и выше, iOS версия 16 и выше.

У приложения есть следующие перспективы развития:

— добавление рейтинговой системы мероприятий;

— добавление канала для общения о событии и возможного оповещения о корректировках от организатора;

— реализация функционала друзей с возможностью приглашения на мероприятия;

— создание избранных списков мероприятий и организаторов;

— построение маршрута до мероприятия, не выходя из приложения;

— создание оповещений о предстоящих мероприятиях.

1.3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым приложением

Функциональные возможности всех пользователей:

- просмотр главной страницы со списками мероприятий разных категорий: премиальных, рекомендованных, популярных и новых;
- просмотр мероприятий через список и интерактивную карту;
- переход в приложение Яндекс.Карты с построением маршрута до мероприятия со страницы мероприятия;
- просмотр информации о мероприятии (для приватных мероприятий только в случае приглашения).

Функциональные возможности неавторизованных пользователей:

- авторизация в приложении;
- регистрация в приложении;
- сброс пароля.

Функциональные возможности авторизованных пользователей:

- редактирование своего профиля;
- выход из профиля;
- просмотр списка мероприятий, в которых пользователь участвует;
- создание мероприятия с возможностью генерации описания, используя ИИ;
- удаление созданных мероприятий;
- редактирование созданных мероприятий;
- приглашение на закрытые мероприятия;
- добавление премиум-статуса для собственных мероприятий.

Функциональные возможности администраторов:

- просмотр списка мероприятий;
- просмотр страницы мероприятия;
- удаление мероприятия;

— просмотр пользователей;

— удаление пользователей.

1.3.3 Требования к видам обеспечения приложения

Приложение должно иметь архитектуру, соответствующую модели Клиент-Серверного взаимодействия на основе REST API.

Для реализации программно-аппаратной части были выбраны следующие технологии:

— язык программирования Golang;

— веб-фреймворк Gin;

— СУБД PostgreSQL.

Для реализации клиентской части были выбраны следующие технологии:

— язык программирования TypeScript;

— менеджер состояний effector;

— фреймворк Tailwind CSS;

— JS библиотека React.

1.3.4 Требования к оформлению и вёрстке страниц

Оформление и вёрстка страниц должны удовлетворять следующим требованиям:

— приложение должно быть оформлено в едином стиле;

— должно быть разработано название, присутствующее в оформлении страниц;

— приложение должно быть разработано в одной цветовой палитре с использованием ограниченного набора шрифтов;

— необходимо корректное и одинаковое отображение страниц на экранах различного размера.

1.3.5 Нефункциональные требования

— безопасность: использование HTTPS-протокола для шифрования данных, access/refresh токенов для аутентификации, а также защиты от инъекций и XSS-атак;
— надежность: допустимое время простоя не более 5% в месяц (36 часов);
— живучесть: восстановление работы приложения в течение 15 минут;
— эффективность: обработка до 10 запросов в секунду с временем отклика не более 2 секунд для 95% операций;
— гибкость: работа на конфигурациях с 2 ГБ ОЗУ и 2-ядерным процессором;
— портативность: использование развертывания в Docker-контейнерах;
— повторное использование модулей исключено: архитектура системы закрыта;
— совместимость с внешними API: использование JSON-формата и API-ключей.

1.4 Задачи, решаемые в процессе разработки

Были поставлены следующие задачи:

— анализ предметной области;
— обзор аналогов;
— постановка задачи;

— создание репозитория GitHub и доски в Jira;

— разработка требований;

— создание диаграмм;

— разработка дизайна приложения;

— написание технического задания;

— реализация интерфейса приложения;

— реализация серверной части приложения;

— тестирование приложения;

— развертывание приложения;

— написание курсовой работы.

2 Анализ предметной области

2.1 Глоссарий

Загрузочный экран — изображение, «заставка», которую пользователь видит во время загрузки приложения.

Заглушка — это элемент, сигнализирующий о какой-то проблеме (отсутствует интернет-соединение, сервер временно недоступен, ведутся технические работы, по вашему запросу ничего не найдено и т.п.). Заглушка отображается там, где должен быть контент, но по каким-то причинам он не был получен.

Таббар — панель вкладок в нижней части экрана, позволяющая быстро переключаться между разделами приложения.

Аппбар — панель инструментов в верхней части экрана, содержащая кнопки управления текущим экраном.

Алерт — оповещение, которое передает важную информацию, связанную с состоянием приложения или устройства, и часто запрашивает обратную связь. Алерт состоит из заголовка, необязательного сообщения, одной или нескольких кнопок.

Тап — касание, нажатие на сенсорный экран.

Лонгтап — нажатие с удержанием на несколько секунд. Позволяет открыть дополнительные опции там, где они есть.

ПТР — дословный перевод: «потяни для обновления».

Снек — всплывающее уведомление в верхней части экрана с кратким сообщением (например, об ошибке или успешном действии), которое можно закрыть вручную (крестиком) или оно исчезнет автоматически.

Пин — интерактивный маркер на карте, по нажатию на который открывается шторка с дополнительной информацией.

Скролл — это процесс перемещения содержимого страницы вверх, вниз, влево или вправо с помощью мыши, клавиатуры или сенсорного экрана.

Искусственный интеллект (ИИ) — это способность вычислительных систем выполнять задачи, обычно связанные с человеческим интеллектом, такие как обучение, рассуждение, решение проблем, восприятие и принятие решений.

Хуки (hooks) — это специальные функции, которые позволяют использовать возможности библиотеки из компонентов без создания новых классов.

2.2 Обзор аналогов

Среди конкурентов сервисов по поиску и созданию мероприятий были рассмотрены самые крупные представители: Яндекс Афиша, Timepad, Eventbrite.

Все представленные сервисы, в отличие от приложения Treffly, ориентированы на широкий спектр пользователей и продажу билетов. Ниже приведен анализ каждого из представленных конкурентов.

2.2.1 Яндекс.Афиша

Яндекс Афиша — сервис компании Яндекс, один из самых крупных агрегаторов билетов на развлекательные мероприятия: театры, концерты, кино, мюзиклы, шоу и другие события.

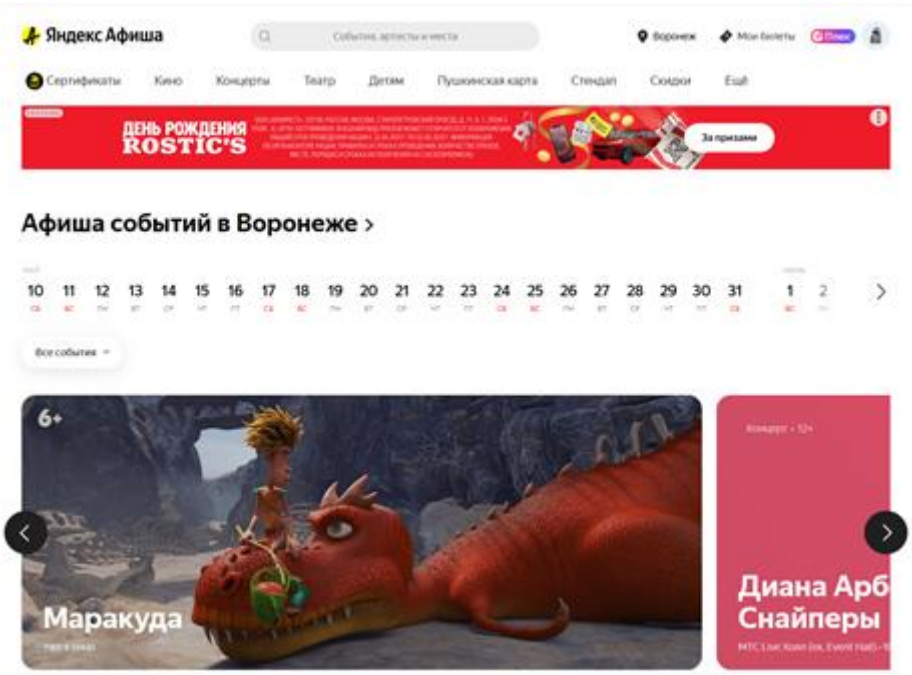


Рисунок 1 – Главная страница сайта Яндекс Афиша

Преимущества Яндекс Афиши:

— широкая аудитория за счет интеграции с экосистемой Яндекс;

— размещение мероприятий не требует комиссий с продаж билетов (в отличие от Timepad/Eventbrite);

— рекомендации на основе данных из сервисов Яндекса.

Недостатки Яндекс Афиши:

— только открытые события с официальными билетами. Нельзя создать приватное мероприятие;

— малый набор инструментов для организаторов мероприятий.

2.2.2 Timepad

TimePad — сервис для организаторов событий, который помогает упростить их работу. Он позволяет создавать и настраивать мероприятия, продавать билеты и продвигать события.

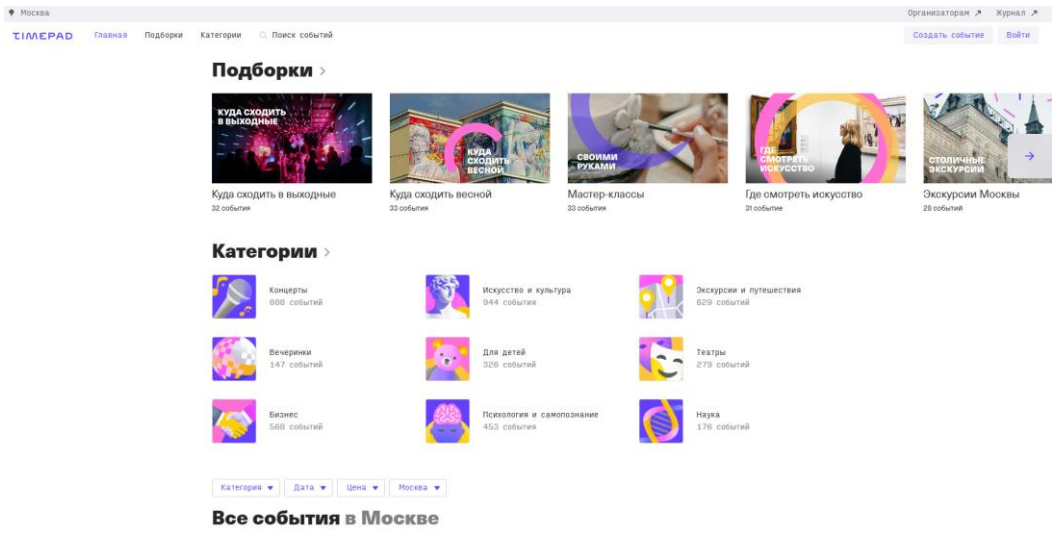


Рисунок 2 – Главная страница сайта Timepad

Преимущества Timepad:

— продажа билетов с гибкими настройками (лимиты, промокоды, схемы залов);

— возможность создавать как публичные мероприятия, так и приватные.

Недостатки Timepad:

— отсутствие персонализации рекомендаций;

— отсутствие возможности просматривать мероприятия, будучи не организатором в мобильном приложении.

2.2.3 Eventbrite

Eventbrite — это глобальная платформа для создания, продвижения и управления событиями, как офлайн, так и онлайн.

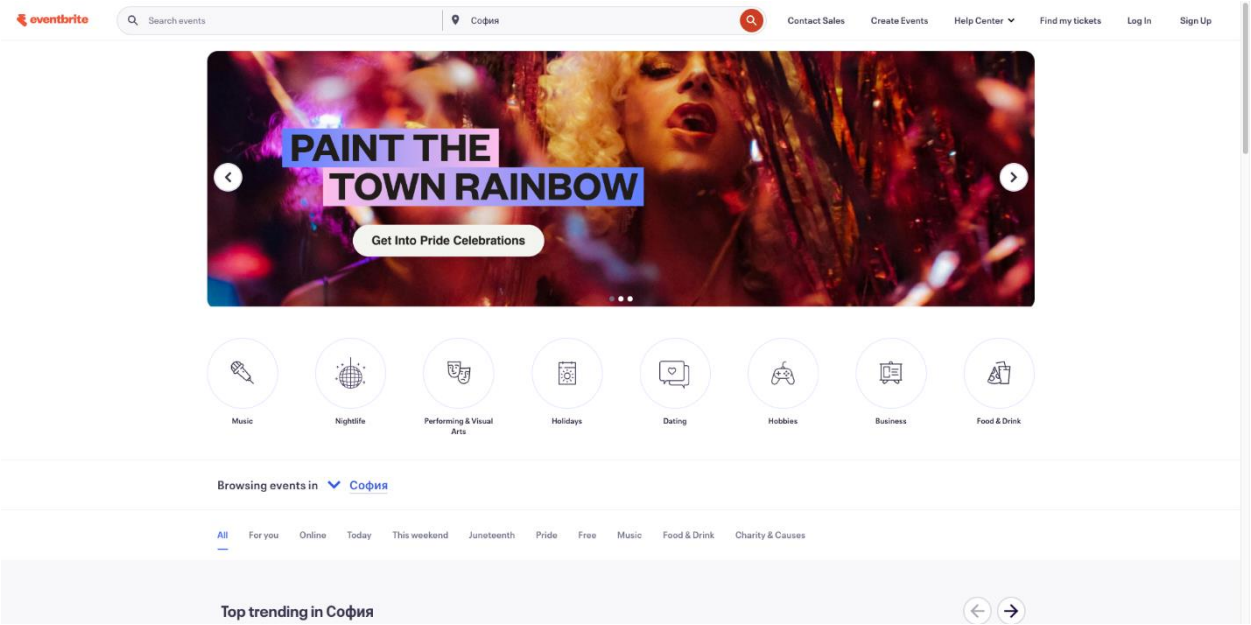


Рисунок 3 – Главная страница сайта Eventbrite

Преимущества Eventbrite:

— глобальное прикрытие, большой охват аудитории разных стран;

— присутствие алгоритма персональных рекомендаций.

Множество инструментов для помощи в создании мероприятия и его рекламы.

Недостатки Eventbrite:

— отсутствие доступа для пользователей из РФ.

2.2.4 Вывод по обзору аналогов

Сравнение аналогов показало следующий результат:

	eventbrite	Яндекс Афиша	TIMEPAD	Treffly
Карта событий	⊖	⊖	⊖	⊕
Рекомендации	Персональные	Категория	Категория	Персональные
ИИ-помощник	⊖	⊖	⊖	⊕
Продажа билетов	⊕	⊕	⊕	⊖
Доступ в РФ	⊖	⊕	⊕	⊕

Рисунок 4 – Таблица сравнения конкурентов

3 Моделирование системы

3.1 Диаграмма прецедентов (Use Case)

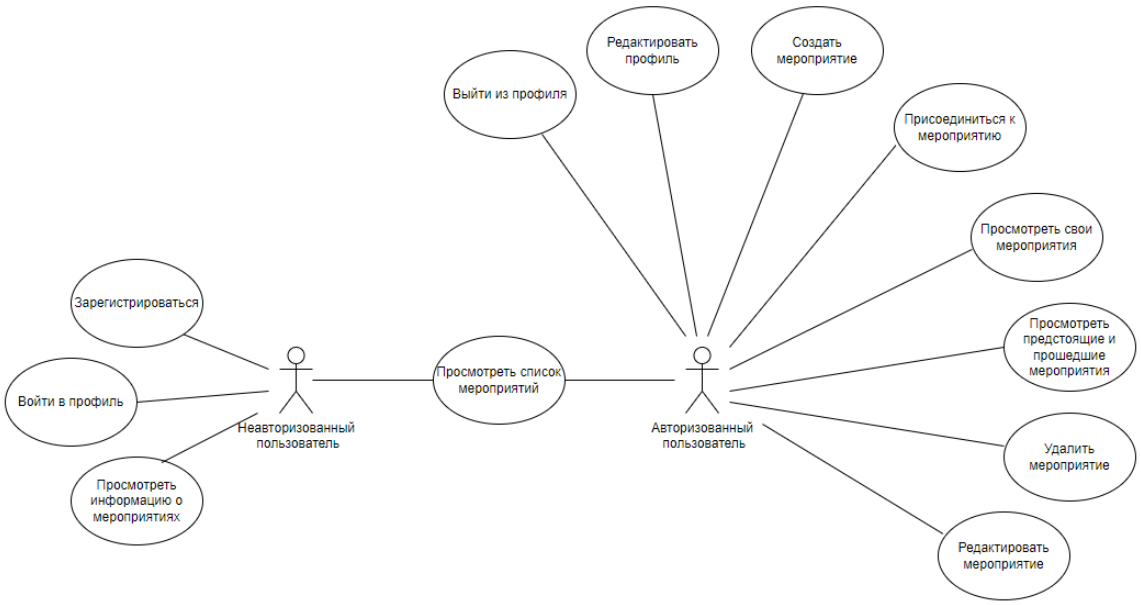


Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов

3.2 Диаграмма состояний (Statechart diagram)

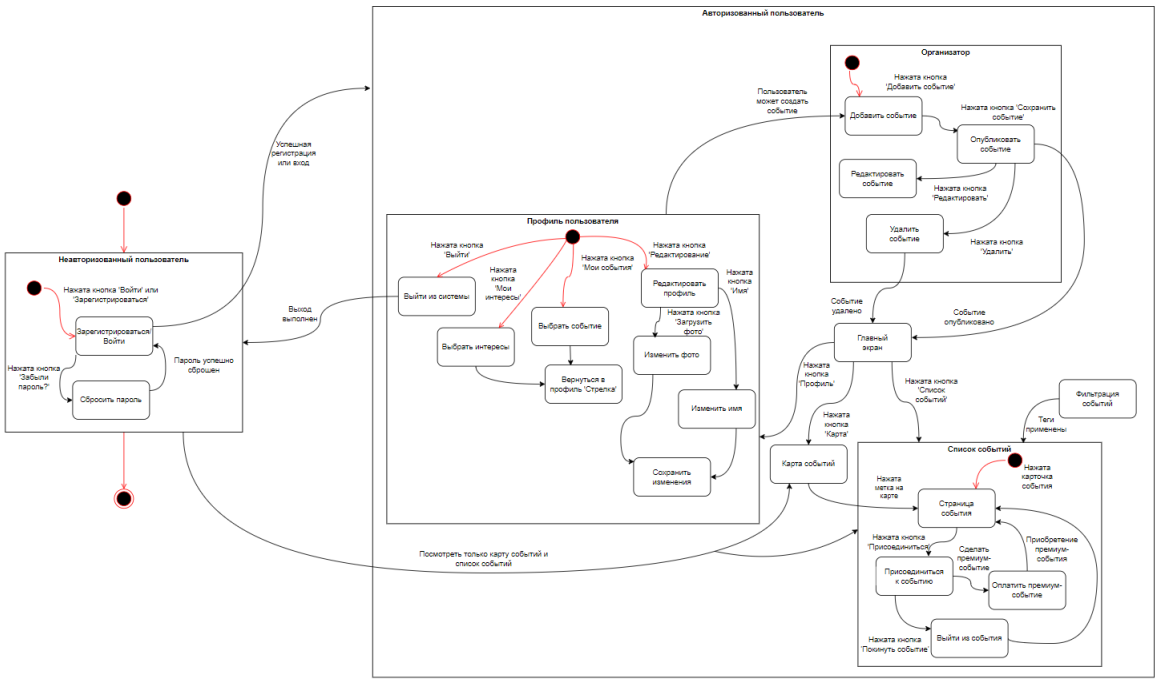


Рисунок 6 – Диаграмма состояний

3.3 Диаграмма активностей

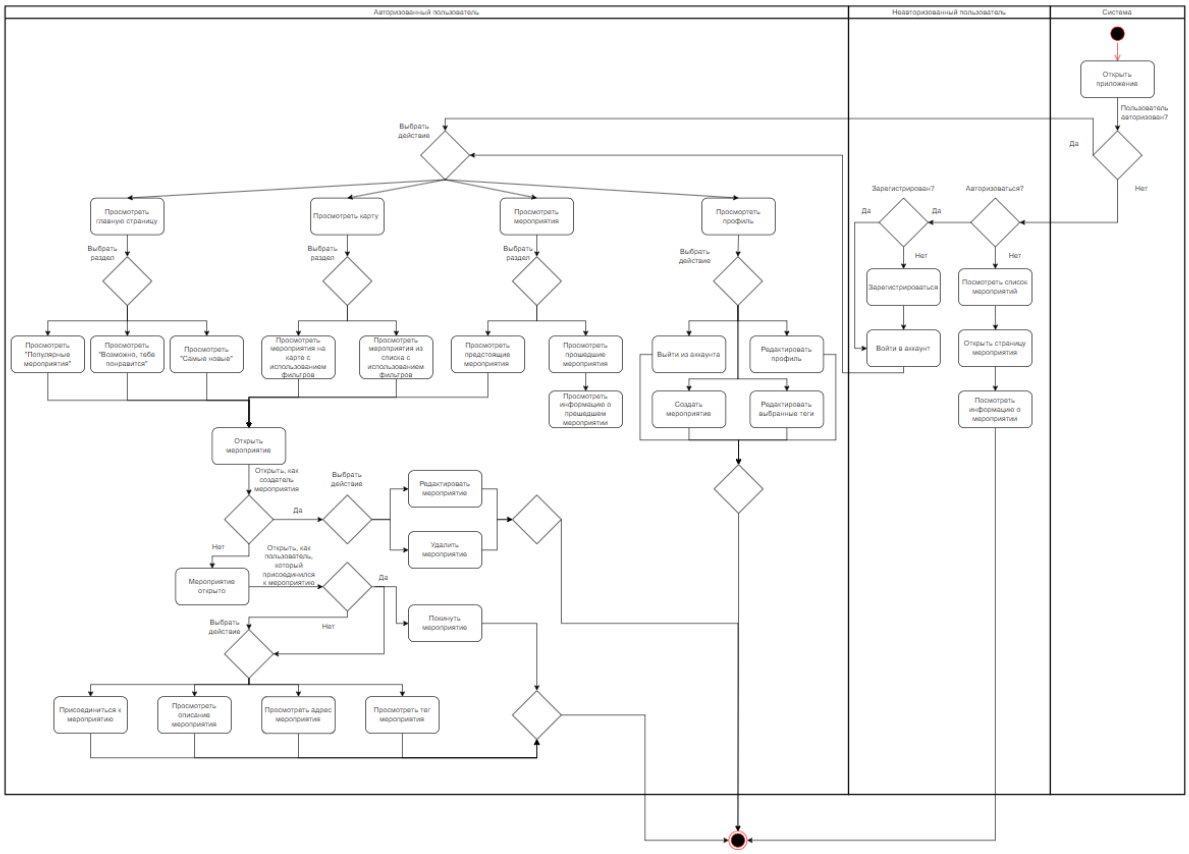


Рисунок 7 – Диаграмма активностей

3.4 Диаграмма последовательности (Sequence diagram)

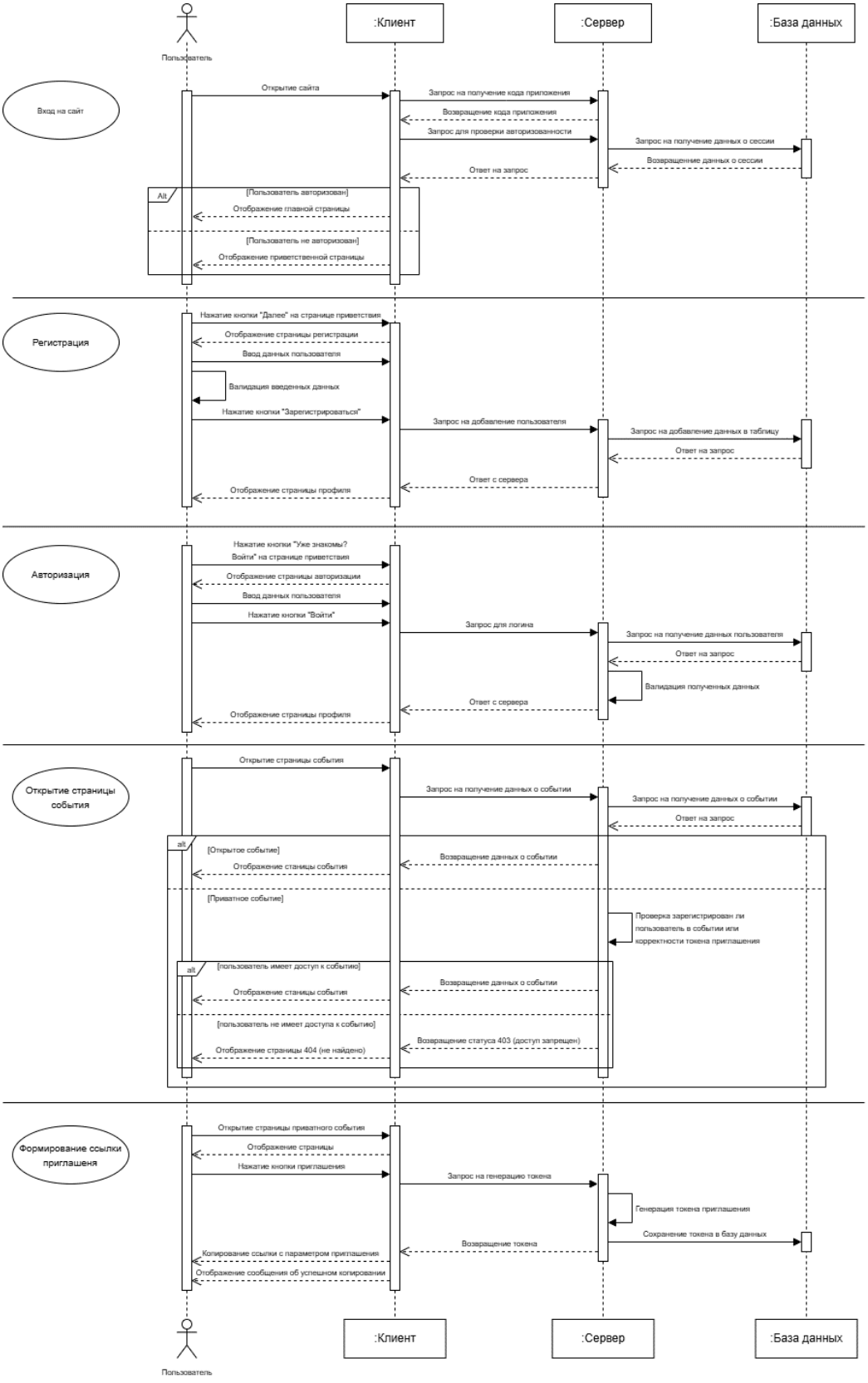


Рисунок 8 – Диаграмма последовательности (часть 1)

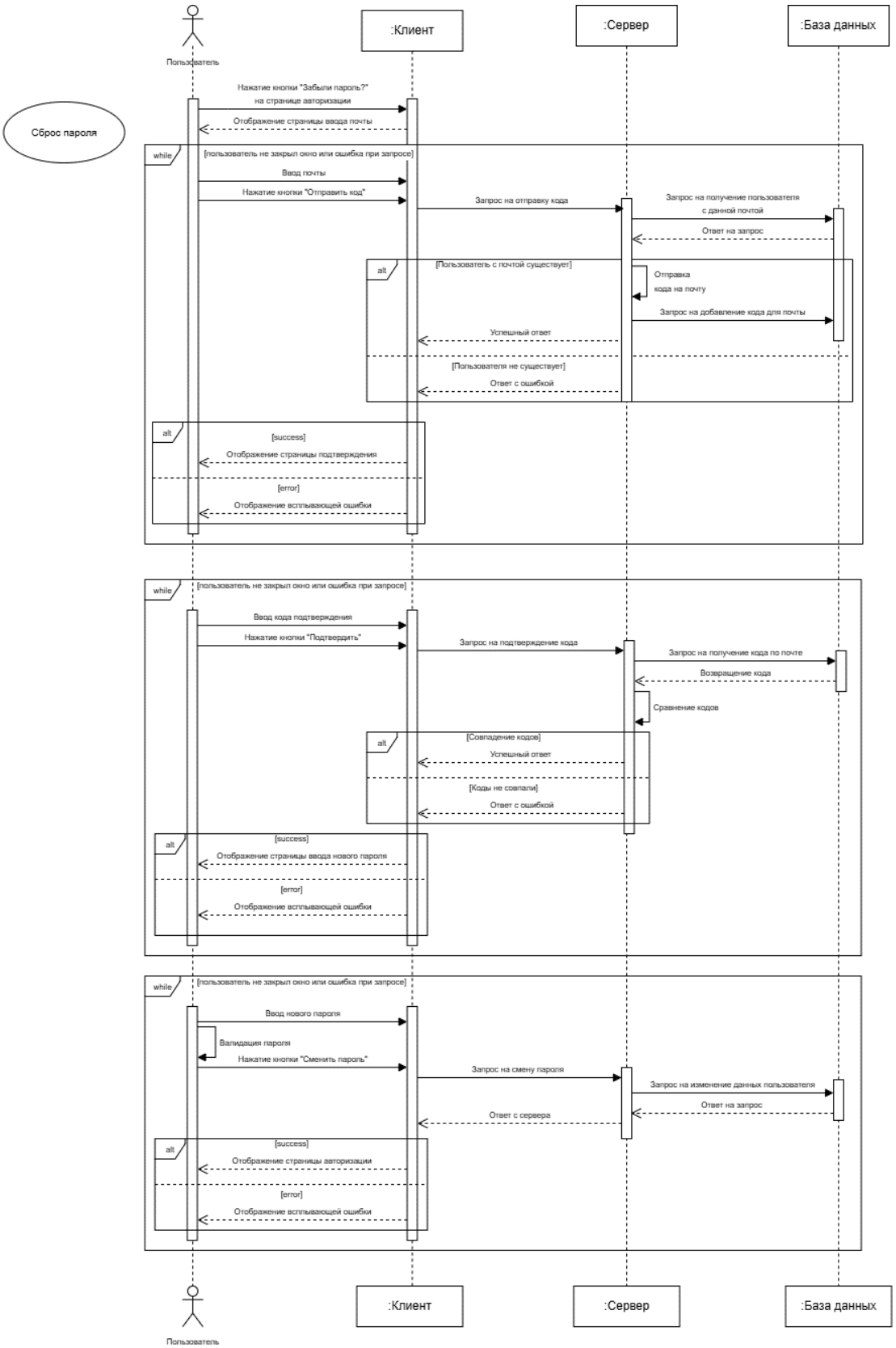


Рисунок 9 – Диаграмма последовательности (часть 2)

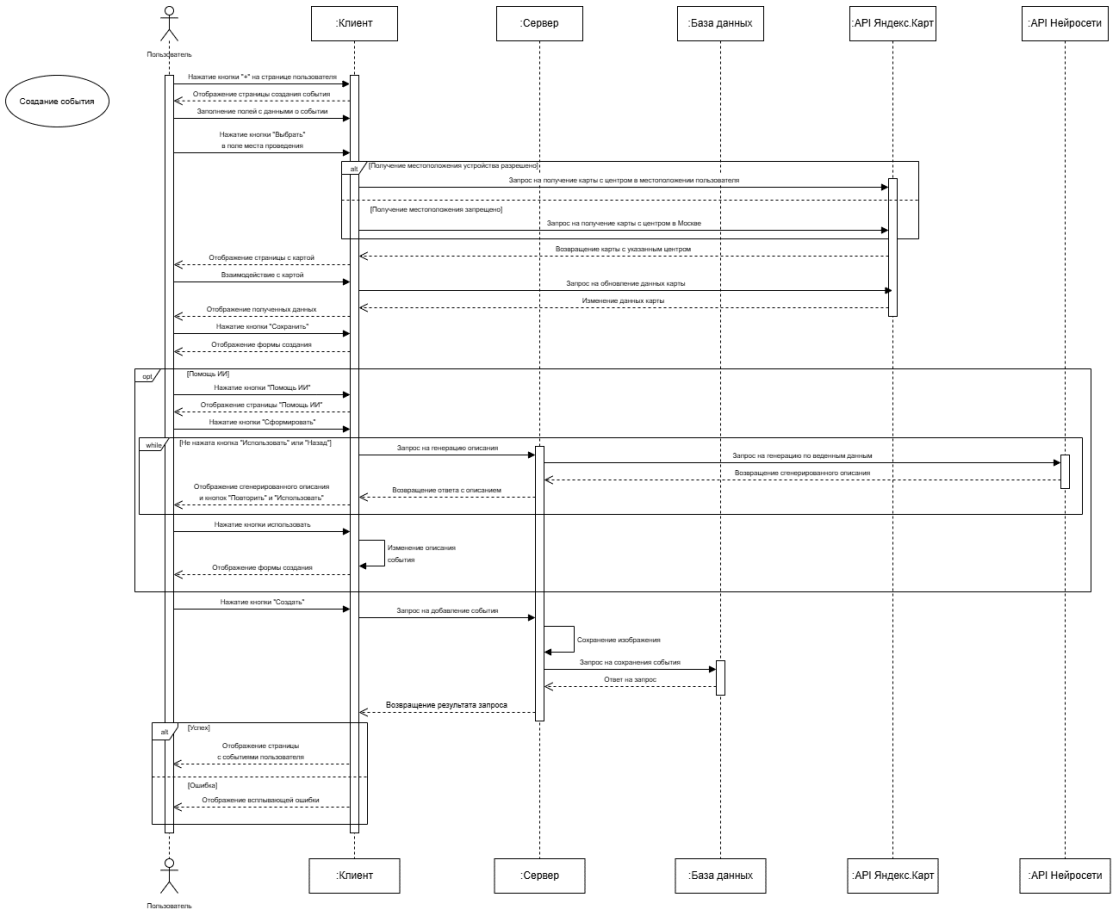


Рисунок 10 – Диаграмма последовательности (часть 3)

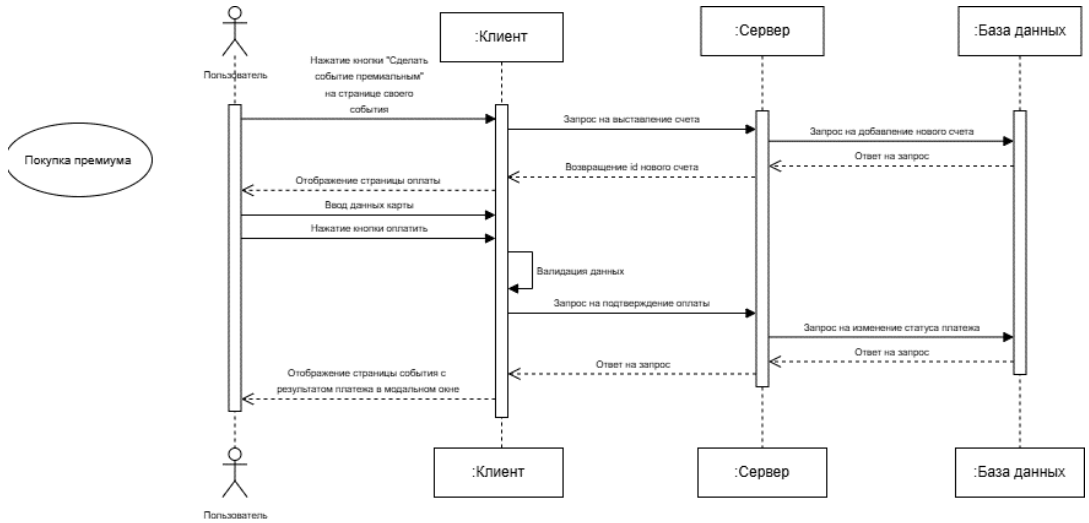


Рисунок 11 – Диаграмма последовательности (часть 4)

3.5 Диаграмма сотрудничества (Collaboration diagram)

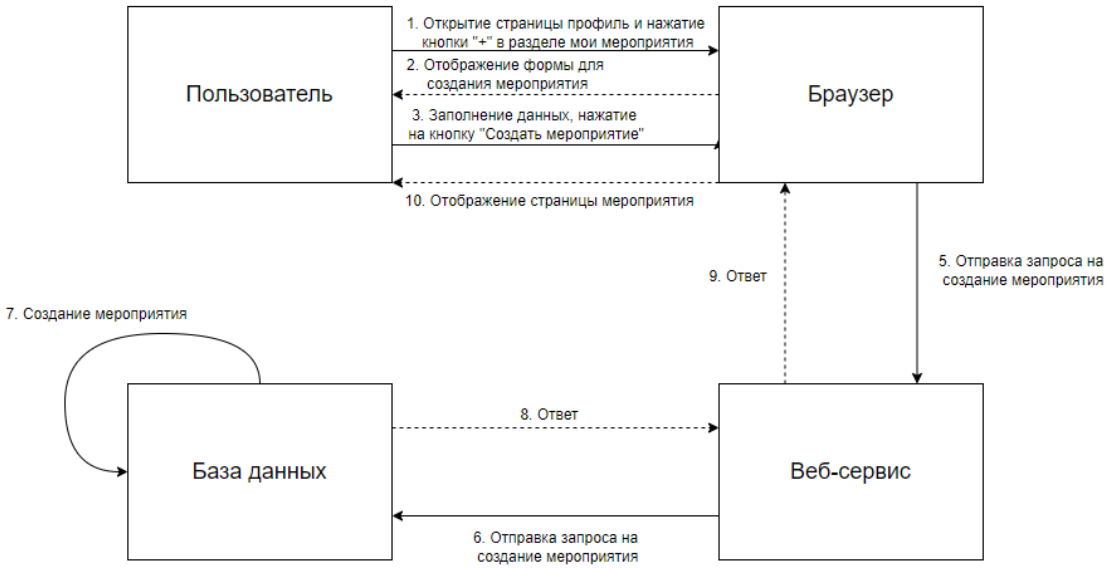


Рисунок 12 – Диаграмма сотрудничества

3.6 ER-диаграмма

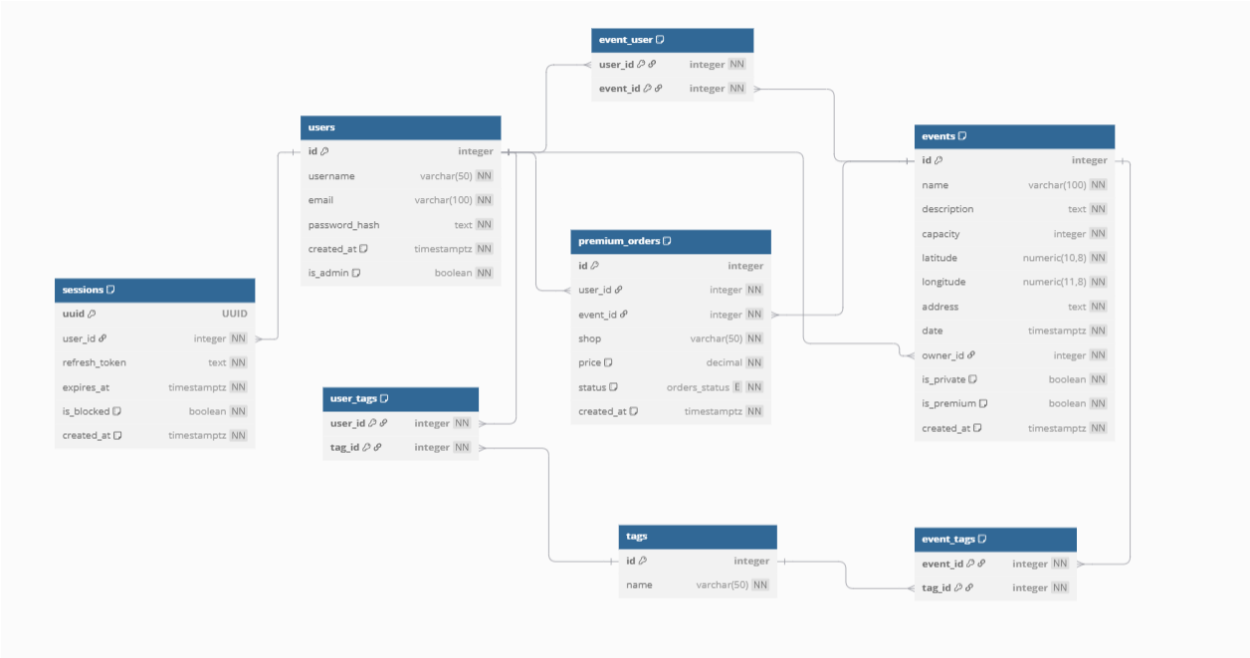


Рисунок 13 – ER-диаграмма

3.7 Диаграмма классов (Class diagram)

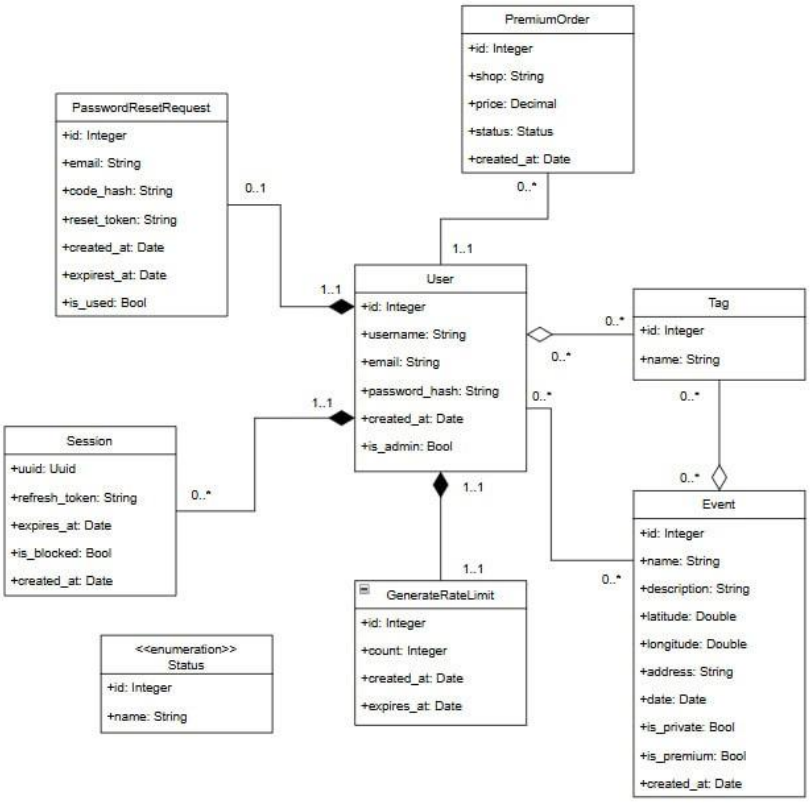


Рисунок 14 – Диаграмма классов

3.8 Диаграмма объектов (Object diagram)

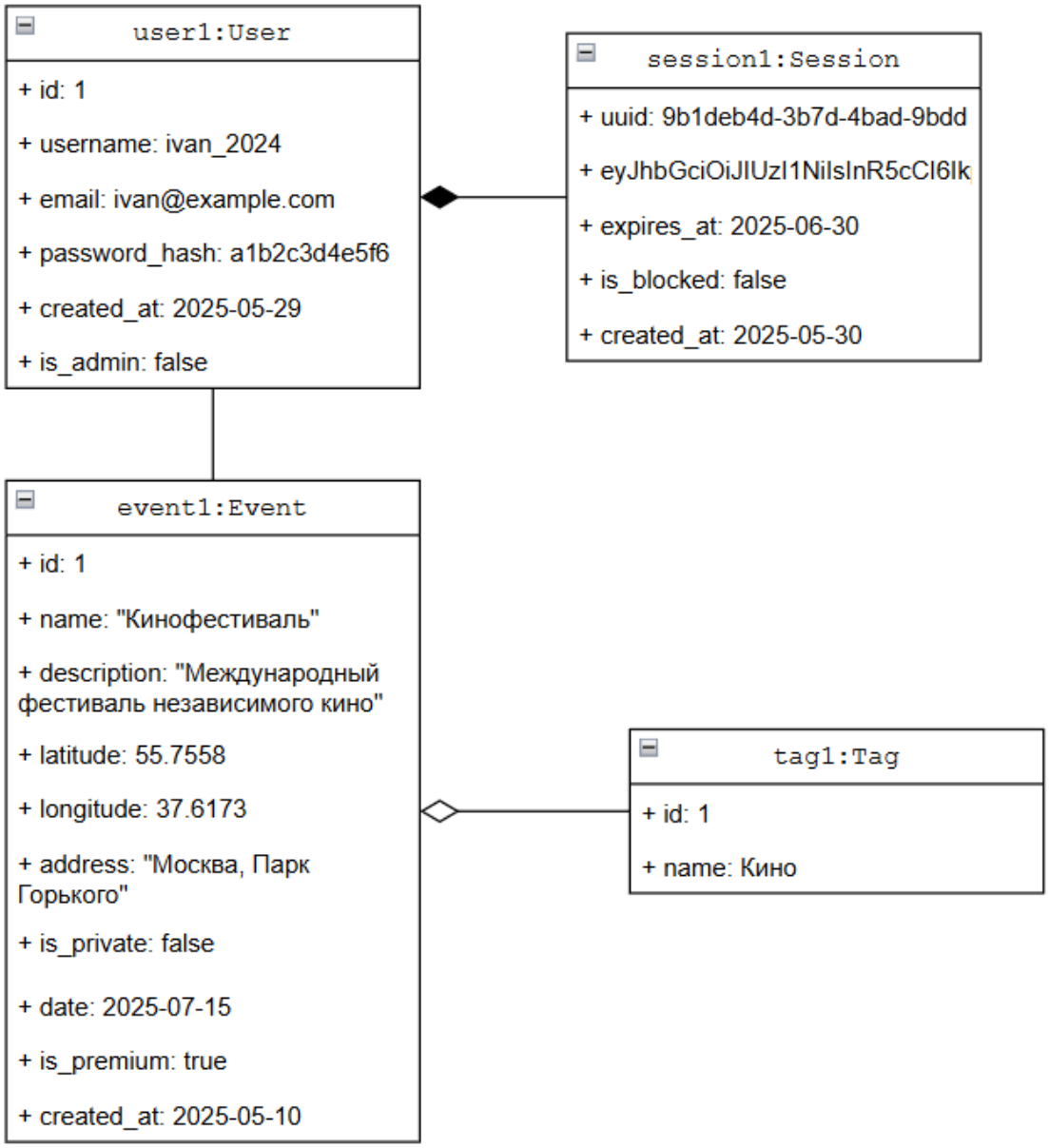


Рисунок 15 – Диаграмма объектов

3.9 Диаграмма развертывания (Deployment diagram)

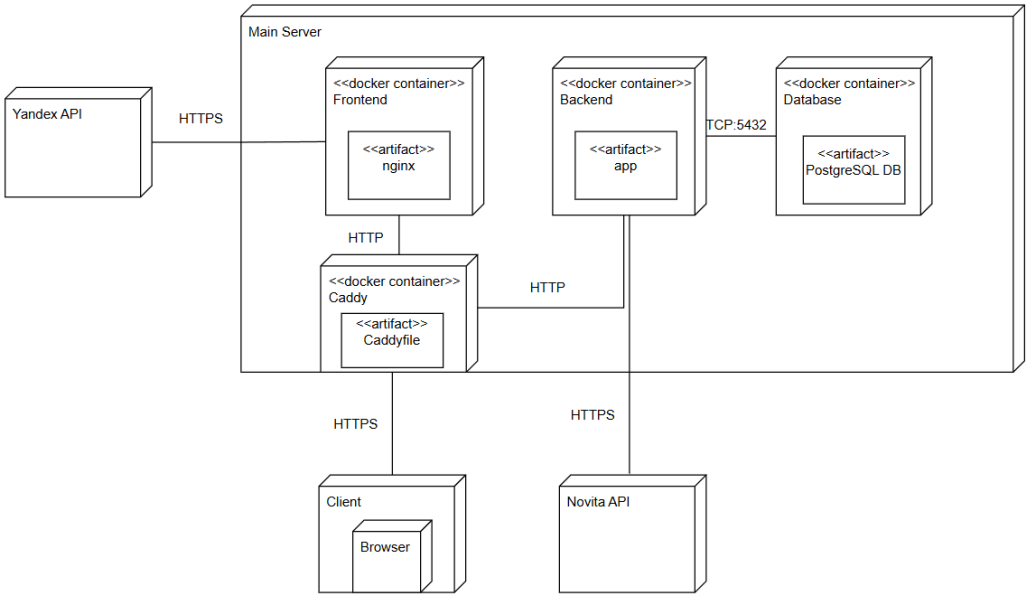


Рисунок 16 – Диаграмма развёртывания

3.10 IDEF0

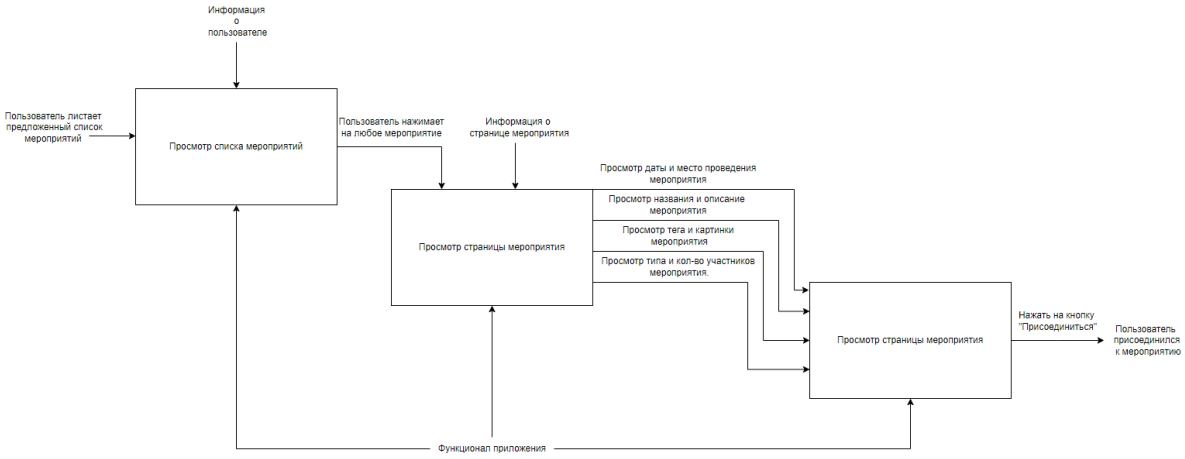


Рисунок 17 – IDEF0

4 Реализация

4.1 Средства реализации

Для реализации серверной части будут использоваться следующие средства:

— Язык программирования Go;

— СУБД PostgreSQL;

— Redis для временного хранения данных;

— Веб-сервер Caddy для реализации функций проксирования и автоматического обновления SSL-сертификатов.

Для реализации клиентской части будут использоваться следующие средства:

— Язык программирования TypeScript версия 5.7.2;

— Библиотека React версия 18.3.1;

— Библиотека Tailwind CSS версия 4.0.17;

— Библиотека Effector версия 23.3.0.

В качестве преимуществ выбранных технологий можно отметить следующее:

Для Go:

— Высокая производительность и эффективное использование ресурсов;

— Строгая типизация и компиляция, снижающие количество ошибок в runtime;

— Богатая стандартная библиотека.

Для PostgreSQL:

— Хорошая производительность и масштабируемость;

— Активное сообщество и длительная поддержка.

Для React:

— Наибольшая популярность среди библиотек и фреймворков для создания пользовательских интерфейсов;

— Экосистема с большим количеством готовых решений под различные требования.

4.2 Архитектура клиентской части

Приложение реализовано в соответствии с архитектурной методологией FSD (Feature-Sliced Design)

Feature-Sliced Design (FSD) — архитектурная методология для проектирования frontend-приложений. Это свод правил и соглашений по организации кода. Главная цель методологии — сделать проект понятным и структурированным, особенно в условиях регулярного изменения требований бизнеса.

FSD реализуется следующей структурой папок:

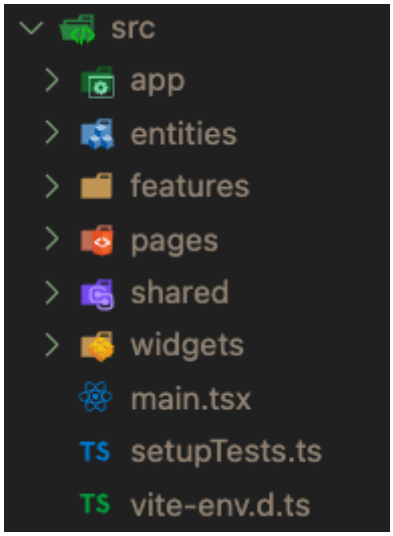


Рисунок 18 – Реализация FSD

Файл main.tsx - точка входа в приложение. Этот файл выгружает весь контент приложения, реализованный с помощью React в файл index.html, который отображается в браузерах.

4.2.1 Слой app

Слой app необходим для инициализации и глобальных настроек всего приложения. В нем содержатся компоненты-провайдеры вместе с вспомогательными функциями (lib), настройка роутера для обеспечения навигации внутри приложения, в том числе для защиты страниц приложения, доступных только определённым пользователям (администратор, неавторизованный пользователь), а также глобальные стили. Файл App.tsx собирает перечисленные части и выгружается в файл main.tsx.

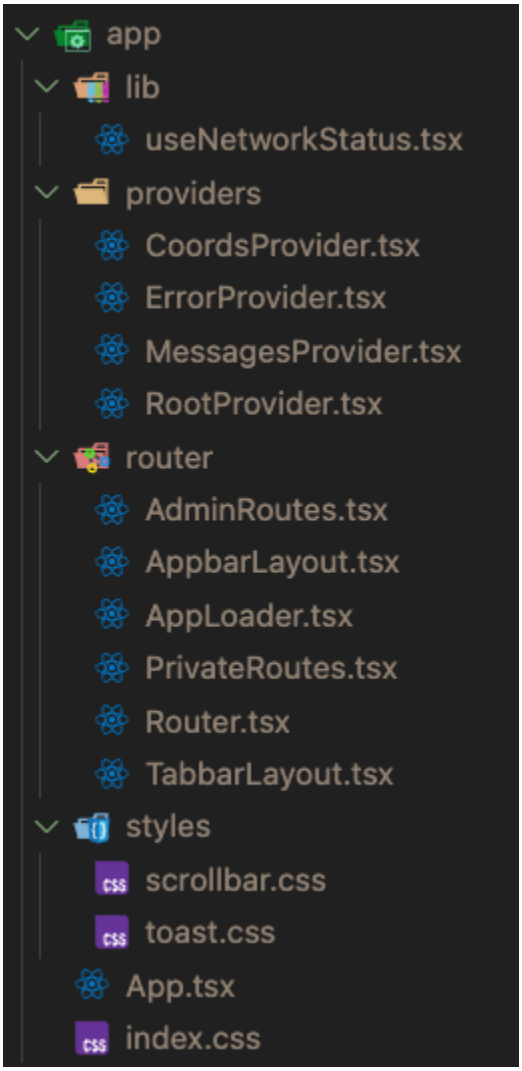


Рисунок 19 – Реализация слоя app

4.2.2 Слой pages

Данный слой содержит в себе все страницы приложения. Для примера показана структура сегмента Profile: в нем находятся папки api, controller, lib, mapper, model, ui, index.ts. Данная структура используется на всех нижележащих слоях, за исключением shared.

- В api находятся функции, выполняющие запросы на сервер, необходимые для сегмента;
- Папка controller содержит бизнес-логику, вынесенную в хуки библиотеки React;
- lib реализует вспомогательные функции, необходимые контроллерам;
- В mapper находятся функции для преобразования данных из клиентского в необходимый для сервера формат, и из серверного в клиентский;
- model содержит схемы форм, а также хранилища из библиотеки Effector;
- ui хранит компоненты пользовательского интерфейса;
- index.ts нужен для реэкспорта функций, которые могут быть необходимы на вышележащим слое приложения.

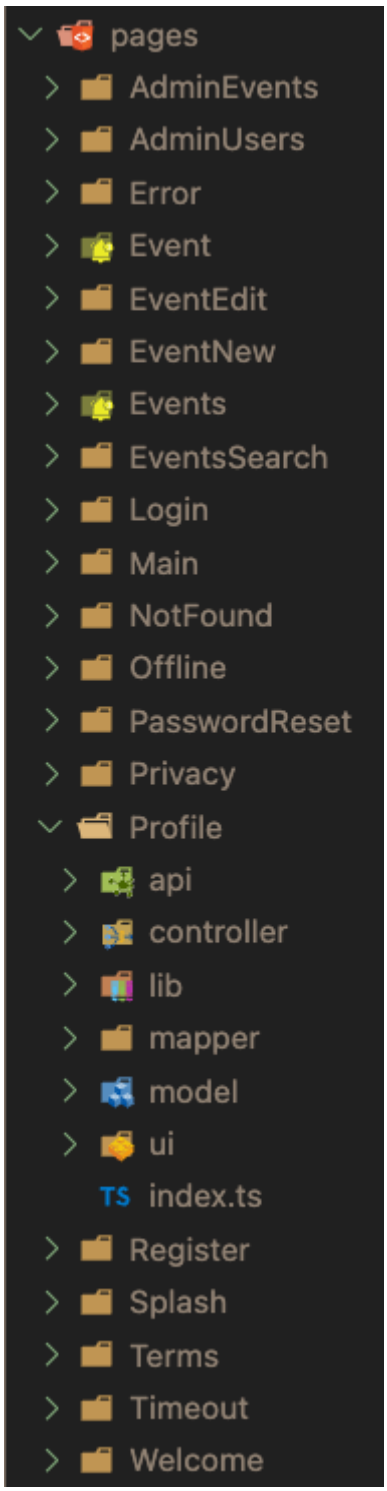


Рисунок 20 – Реализация слоя pages

4.2.3 Слой widgets

Этот слой включает комплексные компоненты, объединяющие несколько элементов из нижележащих слоев.

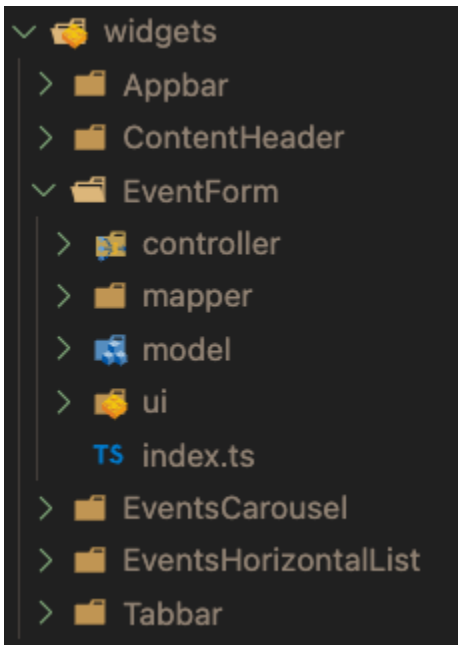


Рисунок 21 – Реализация слоя widgets

4.2.4 Слой features

Данный слой содержит в себе отдельный полезный для пользователя функционал, который используется в нескольких частях приложения.

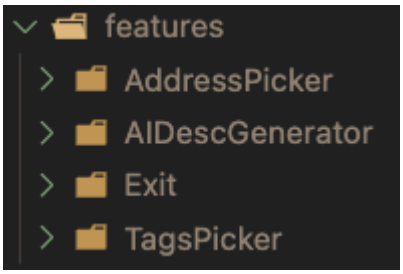


Рисунок 22 – Реализация слоя features

4.2.5 Слой entities

Этот слой содержит в себе бизнес-сущности, с которыми работает проект, например Event (событие).

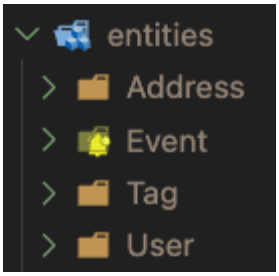


Рисунок 23 – Реализация слоя entities

4.2.6 Слой shared

Слой хранит в себе переиспользуемый код, а также части приложения, необходимые на всех уровнях приложения или связанные со слоем app с помощью реактивного программирования и библиотеки Effector. В этом слое содержатся слайс api, реализующий функционал для запросов на сервер с единой обработкой ошибок, использующийся в слое app для показа уведомлений и страниц ошибок, а также слайс auth для хранения состояния авторизации, которое используется для разграничения фунционала. Остальные слайсы содержат в себе обособленный код, необходимый в приложении.



Рисунок 24 – Реализация слоя shared

4.3 Архитектура серверной части

Приложение реализовано в соответствии с принципами слоистой архитектуры и разделено на следующие основные слои.

4.3.1 Слой api (/api)

Данный слой отвечает за взаимодействие с клиентом и содержит:

— handler/ (обработчики HTTP-запросов, которые отвечают за маршрутизацию и валидацию входящих данных);

— dto/ (структуры для передачи данных между клиентом и сервером);
— models/ (определения основных сущностей системы);
— service (реализация бизнес-логики);
— common (переиспользуемые функции).

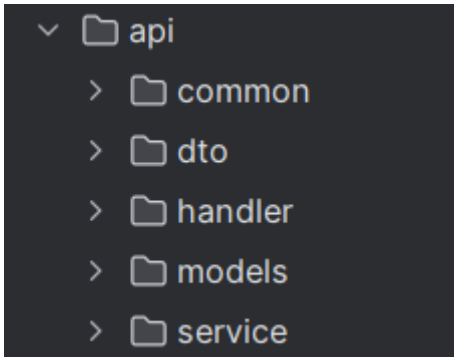


Рисунок 25 – Реализация слоя api

4.3.2 Слой данных(/db)

Данный слой отвечает за взаимодействие с базами данных:
— sqlc/ (типобезопасный код для работы с PostgreSQL, генерируемый инструментом SQLC);
— redis/ (реализация работы с Redis);
— query/ (SQL-запросы в формате .sql файлов);
— migration/ (файлы миграций базы данных);
— mock/ (моки для тестирования).

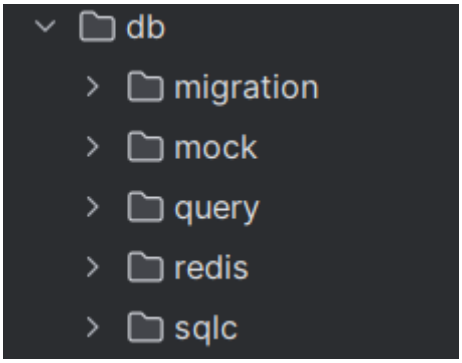


Рисунок 26 – Реализация слоя db

4.4 Реализация интерфейса

4.4.1 Загрузочный экран

Страница доступна всем пользователям. В центре экрана находится название приложения «Treffly». Также на экране присутствует анимация написания букв названия приложения.



Рисунок 27 – Загрузочный экран

4.4.2 Приветственный экран

Страница доступна всем пользователям. Помимо приветственного сообщения и названия приложения, на экране расположены три кнопки: для авторизации, для регистрации, для продолжения пользования приложением как гость, которые ведут на соответствующие страницы. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера.

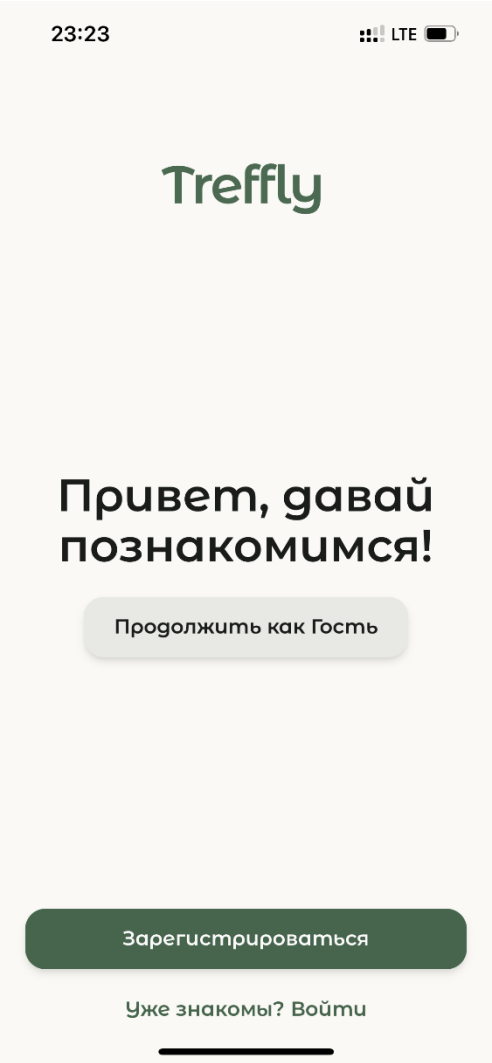


Рисунок 28 – Приветственный экран

4.4.3 Регистрация

Страница доступна неавторизованным пользователям. Помимо названия приложения, на экране расположены поля для ввода информации о будущем пользователе, а также ссылка на политику конфиденциальности и пользовательское соглашение, при нажатии на которые открываются страницы для ознакомления с документами. При закрытии данной страницы пользователь может продолжить изучение приложения в качестве гостя, без необходимости в авторизации.

Ограничения для полей ввода:

- электронная почта: нет ограничения на количество вводимых символов, используется регулярное выражение для почты ([a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9._-]+\.[a-zA-Z0-9_-]+) ;
- имя: допускаются от 2 до 20 вводимых символов, буквы любого регистра на любом языке, знак тире, исключаются цифры, специальные символы, эмоджи;
- пароль: допускаются от 6 вводимых символов, исключаются только эмоджи;
- незаполненные поля: если хотя бы одно поле не заполнено, кнопка "Зарегистрироваться" является не кликабельной;
- недопустимые символы: данные символы будут отображаться на экране при вводе и вставке, однако при попытке сохранить данные, будет срабатывать стандартная логика обработки ошибок текстовых полей;
- некорректная почта: если пользователь ввёл электронную почту не в соответствии с регулярным выражением, поле её ввода подсвечивается красным цветом, чуть ниже появляется снек “Некорректный формат почты”.

При корректно введённых данных, кнопка "Зарегистрироваться" становится доступной, при нажатии на неё загружается страница профиля пользователя, а также показывается системное окно с разрешением для доступа к местоположению пользователя.

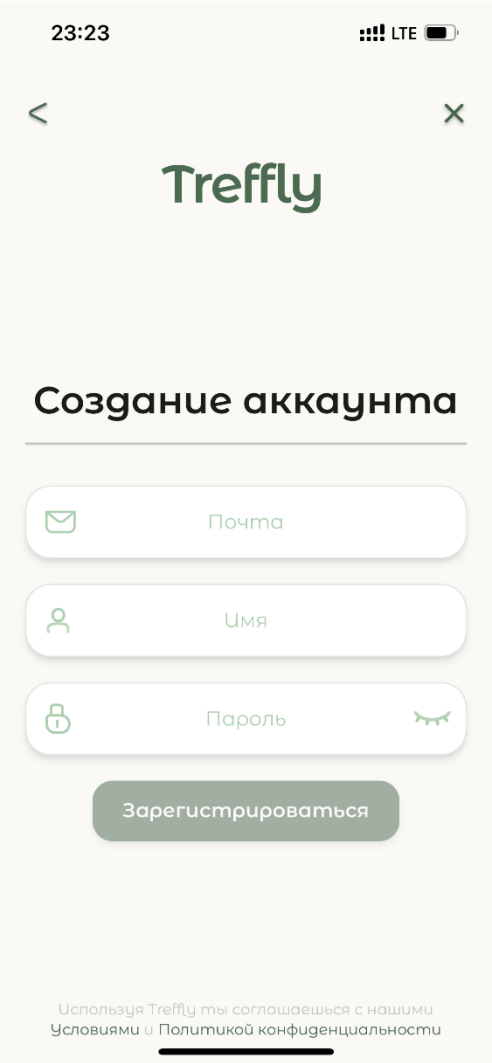


Рисунок 29 – Страница регистрации

4.4.4 Авторизация

Страница доступна неавторизованным пользователям. Помимо пояснительного сообщения и названия приложения, на экране расположены поля для ввода информации о пользователе, кнопки “Войти” и “Забыли пароль?”. При нажатии на последнюю кнопку пользователь переходит на

страницу восстановления пароля. Ограничения для полей ввода идентичны ограничениям в предыдущем пункте, кнопка “Войти” становится кликабельной только в случае корректно введённых данных, при нажатии на неё загружается страница главного экрана с мероприятиями.

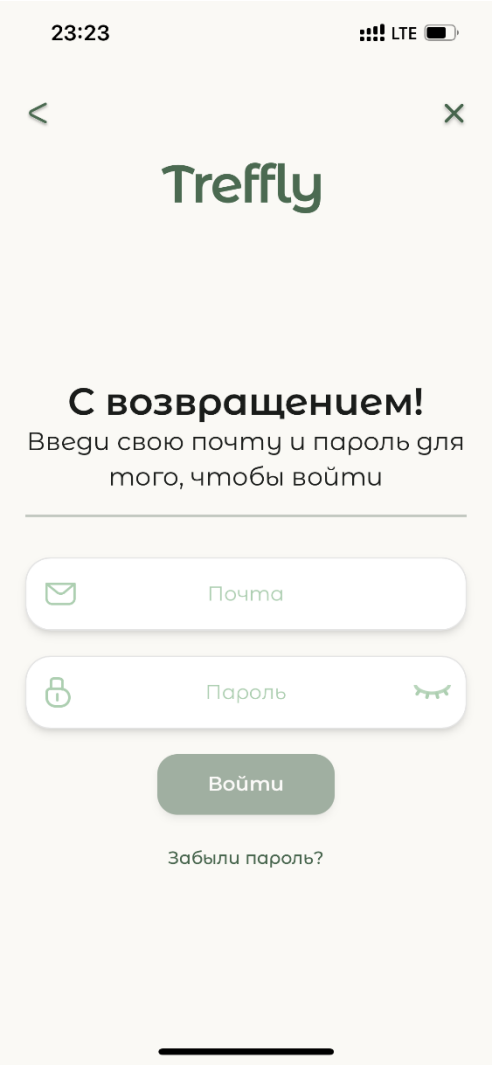


Рисунок 30 – Страница авторизации

4.4.5 Восстановление пароля

Страница ввода электронной почты доступна неавторизованным пользователям. Помимо пояснительного сообщения и названия приложения, на экране расположено поле для ввода электронной почты, а также кнопка “Отправить код”. Ограничения для поля электронной почты аналогичны

ограничениям в пункте “Регистрация”, кнопка “Отправить код” становится кликабельной только в случае корректно введённых данных. Если соединение с сервером не удалось, отображается снек. Новый код можно получить через 45 секунд после отправки предыдущего, на экране отображается таймер. Кнопка “Получить новый код” становится кликабельной по истечении таймера. В случае успешного соединения код подтверждения отправляется на электронный адрес, указанный в соответствующем поле, а пользователь переходит на страницу подтверждения почты.

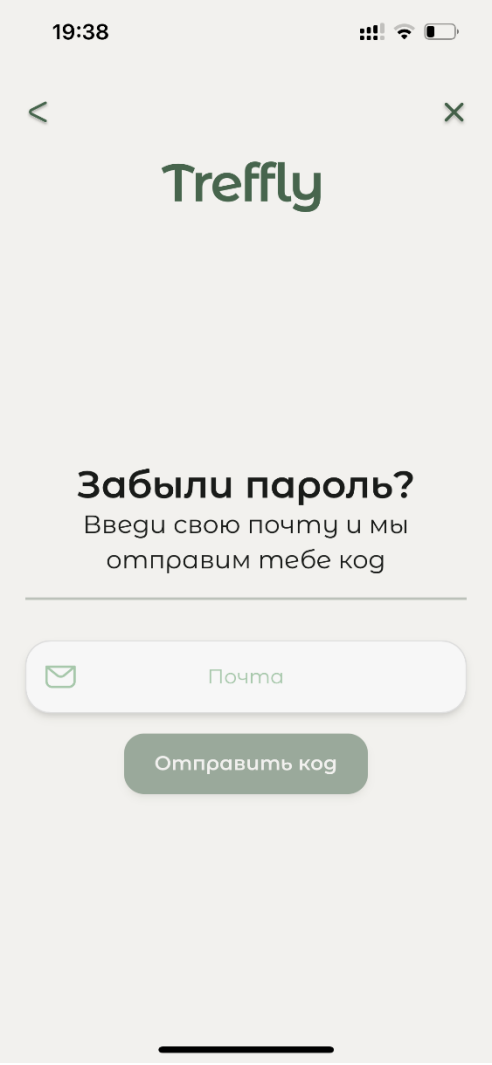


Рисунок 31 – Ввод электронной почты

Страница подтверждения электронной почты доступна неавторизованным пользователям. Помимо пояснительного сообщения и

названия приложения, на экране расположено поле для ввода кода подтверждения, а также кнопки “Подтвердить” и “Отправить код ещё раз”.

Ограничения для поля ввода:

- разрешается ввод исключительно 6 цифр, если пользователь пытается ввести или вставить текст с 7 и более символами, они не будут отображаться на экране;
- незаполненные поля: если поле не заполнено, кнопка "Подтвердить" является не кликабельной.
- недопустимые символы: данные символы будут отображаться на экране при вводе и вставке, однако при попытке сохранить данные, будет срабатывать стандартная логика обработки ошибок текстовых полей;
- неверный код: если пользователь вводит неверный код подтверждения, поле ввода подсвечивается красным цветом, чуть ниже появляется снек “Неверный код подтверждения”.

При корректно введённом коде подтверждения, кнопка “Подтвердить” становится кликабельной, при нажатии на неё пользователь перенаправляется на страницу смены пароля. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера.

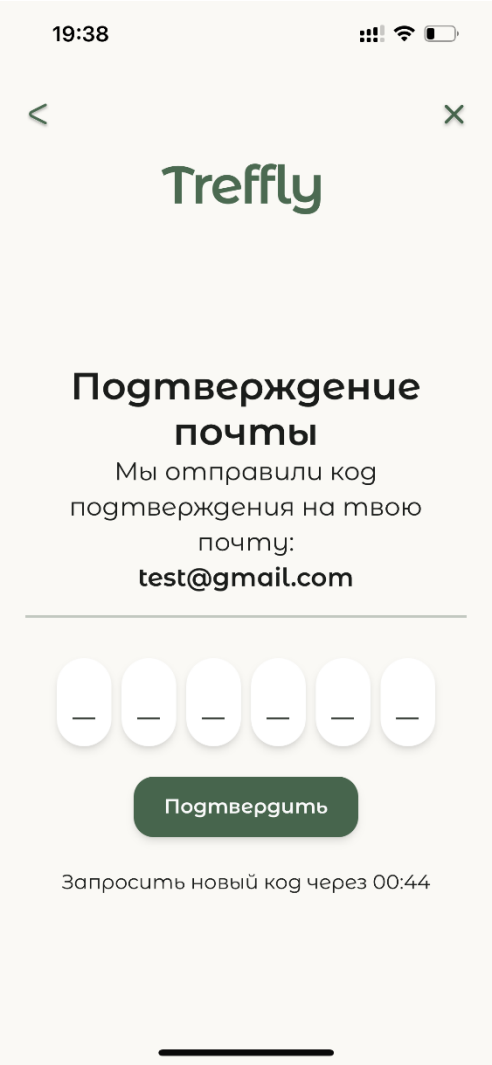


Рисунок 32 – Подтверждение почты

Страница ввода нового пароля доступна неавторизованным пользователям. Помимо пояснительного сообщения и названия приложения, на экране расположено поле для ввода нового пароля, а также кнопка “Сменить пароль”. Ограничения на поле ввода пароля идентичное ограничениям впункте “Регистрация”. При корректно введённых данных кнопка смены пароля становится кликабельной, при нажатии на неё пользователь перенаправляется на страницу профиля. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера.

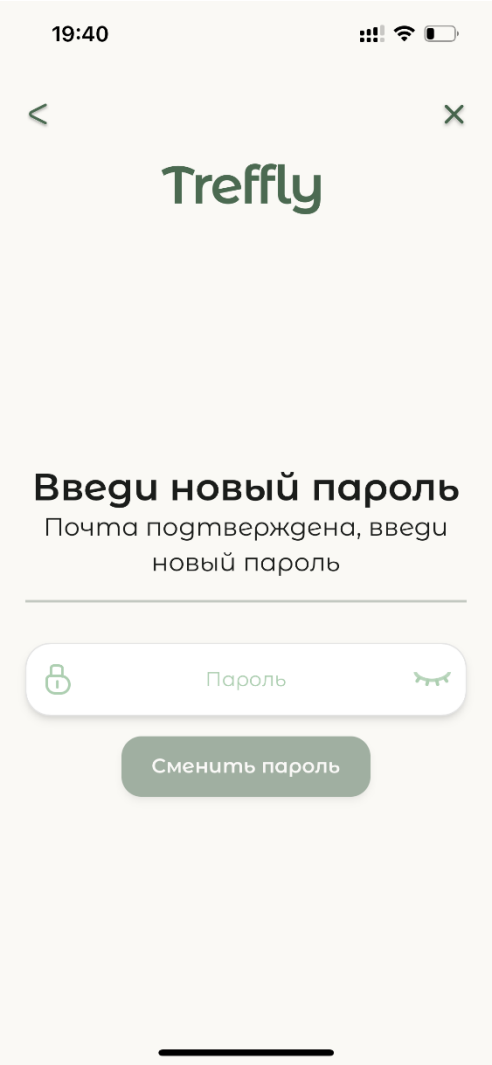


Рисунок 33 – Ввод нового пароля

4.4.6 Страница мероприятия

Страница доступна всем пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. В аппбаре страницы находится стрелка возврата на предыдущую страницу, название мероприятия и значок общего доступа. Если название мероприятия не помещается в шапке, текст обрезается троеточием. При нажатии на значок общего доступа, ссылка на данное мероприятие сохраняется в буфере обмена, на экране появляется всплывающее уведомление с соответствующей информацией.

Если пользователь переходит по ссылке на приватное мероприятие, но она не проходит валидацию на сервере, ему отображается экран ошибки 404.

Далее расположена основная информация о мероприятии – обложка, список тегов, название, дата и время проведения, тип, количество участников, описание, место проведения в виде текста и пина на карте, имя организатора.

Логика работы данных основной информации о мероприятии:

- если организатор не загрузил обложку мероприятия, на странице отображается заглушка;
- если описание мероприятия состоит из более, чем 90 символов, тогда остальные символы скрыты за троеточием, ниже находится кнопка “Читать полностью”;
- при нажатии на кнопку “Читать полностью”, раскрывается весь текст описания;
- при нажатии на значок копирования, в буфер обмена сохраняется адрес мероприятия, который расположен над картой в текстовом формате, появляется всплывающее уведомление с соответствующим сообщением;
- если страница мероприятия открыта организатором, то в шапке страницы есть значок в виде карандаша, при нажатии на который пользователь переходит на страницу редактирования мероприятия;
- на карте пином обозначено место проведения мероприятия, есть возможность работать с картой, перемещаясь по ней и изменяя масштаб изображения;
- для организатора приложения вместо имени организатора доступна ссылка “Сделать событие премиальным”, которая перенаправляет организатора на страницу оплаты, рядом с ссылкой имеется всплывающая подсказка;

— если событие является премиальным, рядом с его названием отображена иконка короны.

Нижний блок экрана для авторизованных пользователей:

— если есть свободные места для записи на мероприятие, отображается кнопка “Присоединиться”, при нажатии на неё текст внутри кнопки меняется на “Покинуть”;
— если нет свободных мест для записи на мероприятие, отображается текст “Достигнут лимит участников, ты сможешь присоединиться, если один из участников покинет событие”;
— если пользователь записан на мероприятие, отображается кнопка “Покинуть”, при нажатии на неё появляется алерт для подтверждения;
— если мероприятие завершилось, отображается текст “Мероприятие завершено”.

Нижний блок экрана для неавторизованных пользователей:

— отображается сообщение "Для записи необходимо войти в аккаунт", “войти” является кнопкой для перехода на приветственный экран.

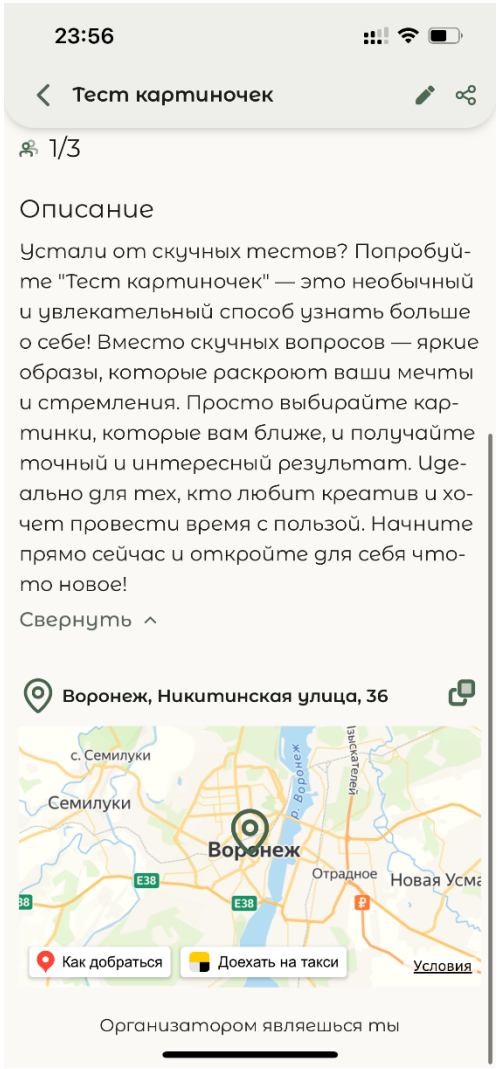


Рисунок 34 – Страница мероприятия для организатора



Рисунок 35 – Страница мероприятия (начало)

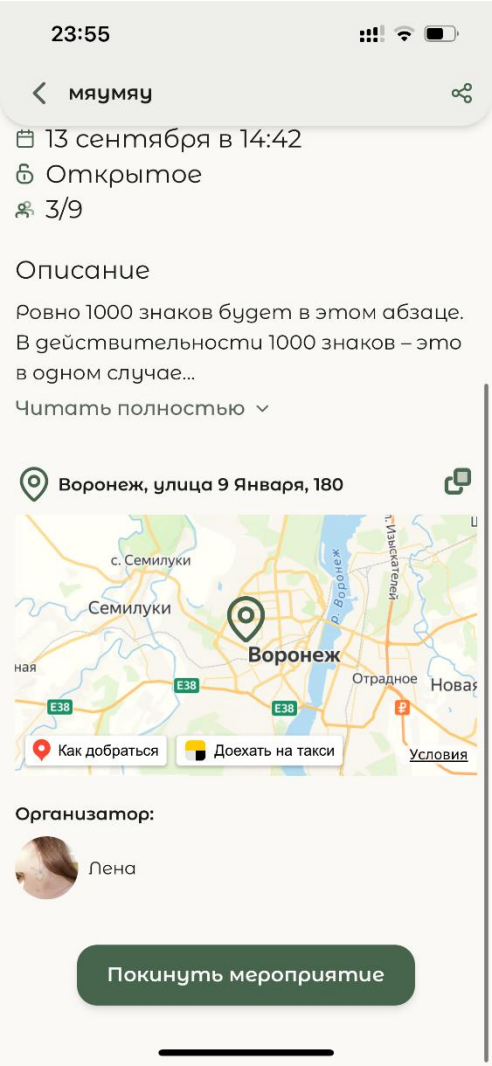


Рисунок 36 – Страница мероприятия (продолжение)

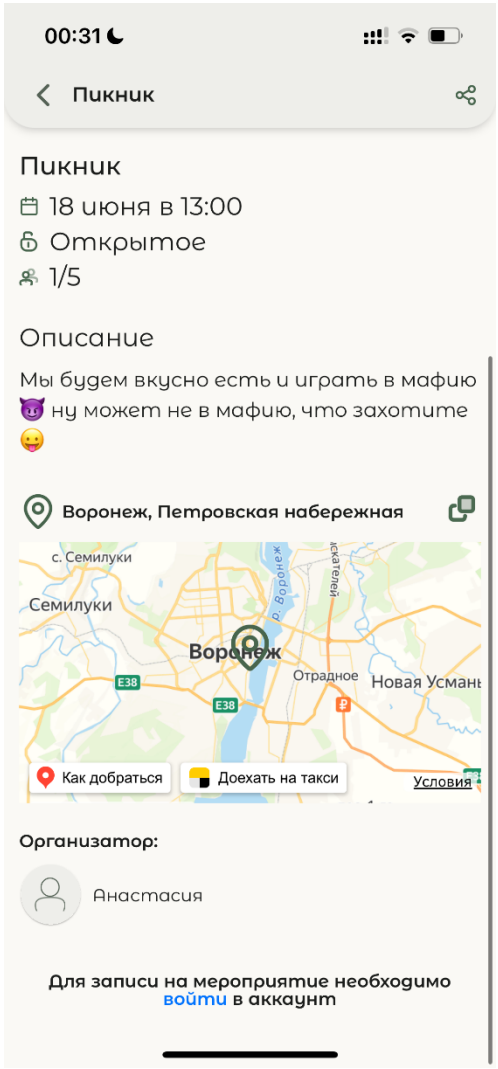


Рисунок 37 – Страница мероприятия для неавторизованного пользователя

4.4.7 Страница редактирования мероприятия

Страница доступна организатору данного мероприятия. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера и текстовых полей. Ограничения для заполнения полей, выбора и загрузки данных представлены в пункте создания мероприятия.

Нижний блок экрана:

— “Удалить”: при нажатии на эту кнопку, появляется всплывающее сообщение с требуемым подтверждением действия;

— “Сохранить”: при нажатии на эту кнопку изменённые данные сохраняются при условии их корректности.

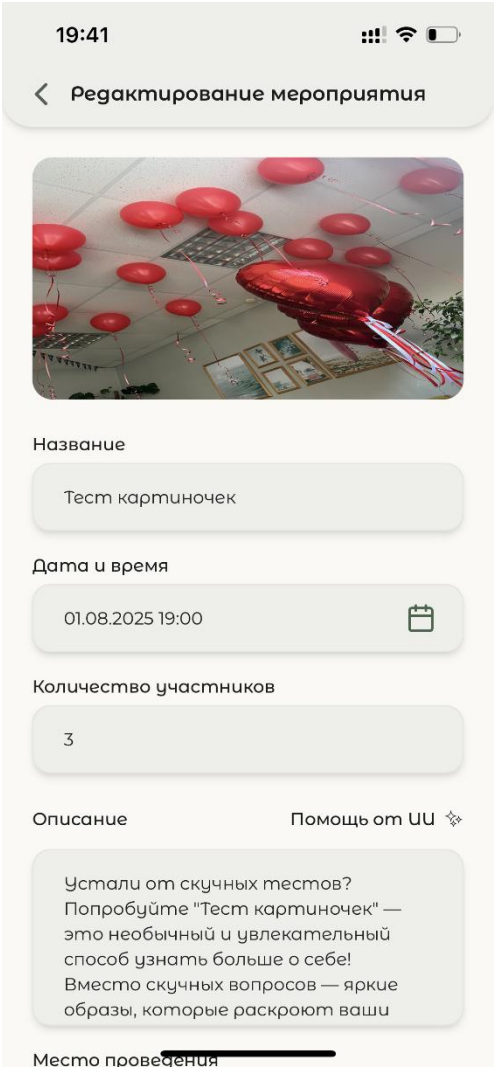


Рисунок 38 – Страница редактирования мероприятия(начало)

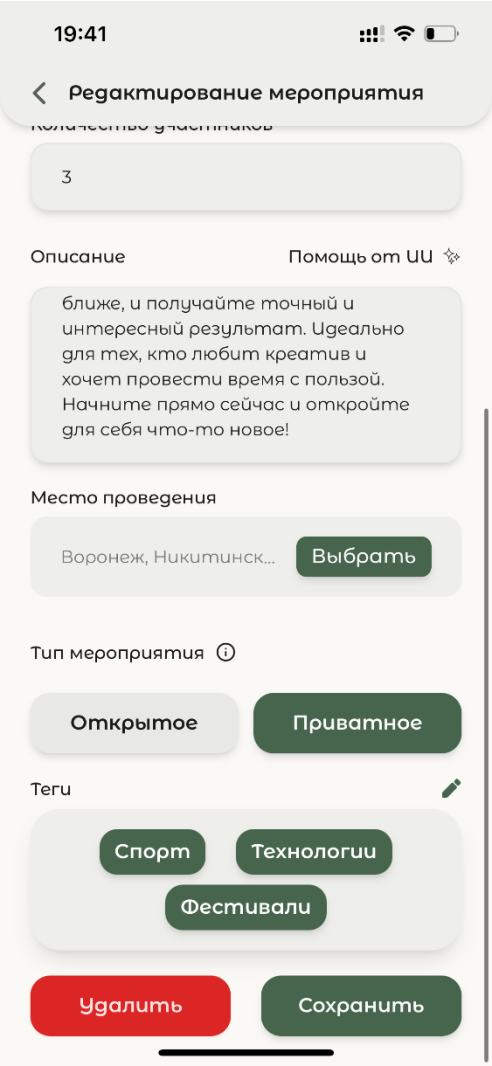


Рисунок 39 – Страница редактирования мероприятия(продолжение)

4.4.8 Главная страница

Страница доступна всем пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. При открытии данной страницы появляется системное окно с разрешением для доступа к местоположению пользователя в случае, если пользователь не дал доступ к геолокации и не заблокировал его для сайта. В шапке страницы находится карусель баннеров с премиум-мероприятиями, в основной части экрана находятся карусели баннеров — “Популярные мероприятия”, “Возможно, тебе понравится”, “Самые новые”. В нижней части таббар с

соответствующими иконками — “Главная страница”, “Список мероприятий”, “Мероприятия”, “Профиль”.

Ограничения для всех блоков:

- все блоки представлены в виде каруселей;
- в каждой карусели может быть от 1 до 6 мероприятий, за исключением премиум-мероприятий;
- первая карточка листается только вправо, последняя только влево, за исключением премиум-мероприятий;
- при нажатии на мероприятие открывается его экран;
- на широких экранах скролл мероприятий происходит при нажатии на стрелочку, которая появляется при наведении мышки на блок мероприятий;
- в случае отсутствия фотографии мероприятия отображается заглушка;
- если у пользователя включена геолокация, то мероприятия фильтруются в радиусе 100 километров от местоположения пользователя;
- если у пользователя выключена геолокация, мероприятия фильтруются в радиусе 100 километров от Воронежа;
- если мероприятие является единственным в блоке, оно располагается слева, за исключением премиум-мероприятий;
- если мероприятий нет, отображается текст "Пока не нашлось подходящих мероприятий", за исключением премиум-мероприятий;
- если название мероприятия не помещается в карточке, текст обрезается троеточием.

Ограничения для блока премиум-мероприятий:

- карусель зациклена, в ней может находиться от 1 до 3 мероприятий;

— каждые 4-5 секунд происходит автоматическое перелистывание карточек, пользователь может делать это самостоятельно;
— если в блоке премиум-мероприятий отсутствуют карточки, этот блок скрывается, остальное содержимое экрана поднимается вверх;
— при каждом запросе с бэкенда премиум-мероприятия передаются в случайном порядке;
— если в блоке находится одно мероприятие, оно находится по центру блока.

Ограничения для блока популярных событий:

— порядок мероприятий определяется по убыванию количества участников, с учётом наличия свободных мест.

Ограничения для блока “Возможно, вам понравится”:

— порядок мероприятий определяется с учётом наличия свободных мест;
— мероприятия сортируются по количеству совпавших тегов у пользователя и мероприятия.

Ограничения для блока “Самые новые”:

— включает в себя мероприятия, созданные не более одного дня назад.

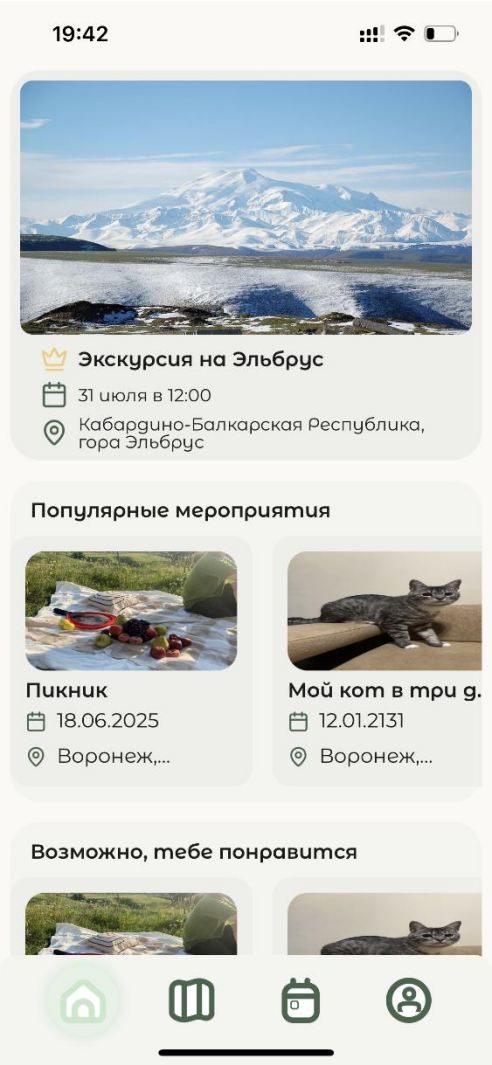


Рисунок 40 – Главная страница(начало)

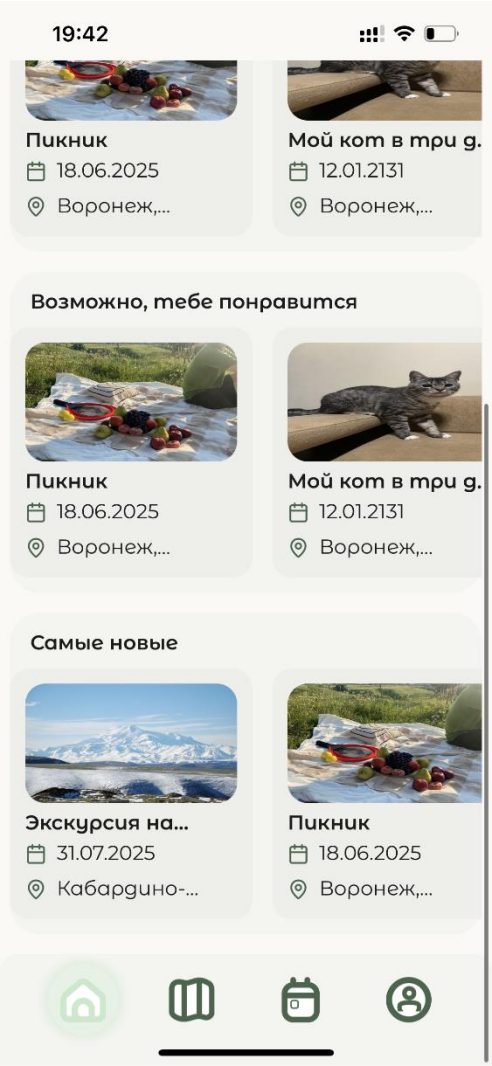


Рисунок 41 – Главная страница(продолжение)

4.4.9 Список мероприятий

Страница доступна всем пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. При открытии данной страницы появляется системное окно с разрешением для доступа к местоположению пользователя в случае, если пользователь не дал доступ к геолокации и не заблокировал его для сайта. В шапке находится кнопка фильтрации, при нажатии на которую появляется шторка, где пользователь может ввести ключевые слова, выбрать теги и время до начала мероприятия.

Ограничения на фильтрацию:

— ключевые слова: допускается ввод букв любого языка и регистра, цифр;
— теги: есть возможность выбрать три тега;
— при нажатии на кнопку “Очистить” все ранее заполненные поля становятся пустыми;
— при нажатии на кнопку “Применить” при корректно введённых данных пользователь видит отфильтрованный список мероприятий.

На странице находится список из карточек, на которых отражена основная информация по мероприятию:

— название;
— дата и время;
— адрес проведения;
— аватар и имя организатора;
— описание;
— количество свободных мест и максимальное количество участников мероприятия.

При нажатии на карточку мероприятия, пользователь переходит на страницу данного мероприятия. Если текст описания мероприятия на карточке не помещается на нее, то он отображается в 3 строки и далее обрезается троеточием. Если название мероприятия не помещается на карточке полностью, то отображаем его в две строки и обрезаем троеточием.

В нижней части страницы находится переключатель “карта”, при нажатии на который на экране появляется карта с пинами мероприятий в соответствующих местах. При повторном нажатии можно вернуться к формату списка.

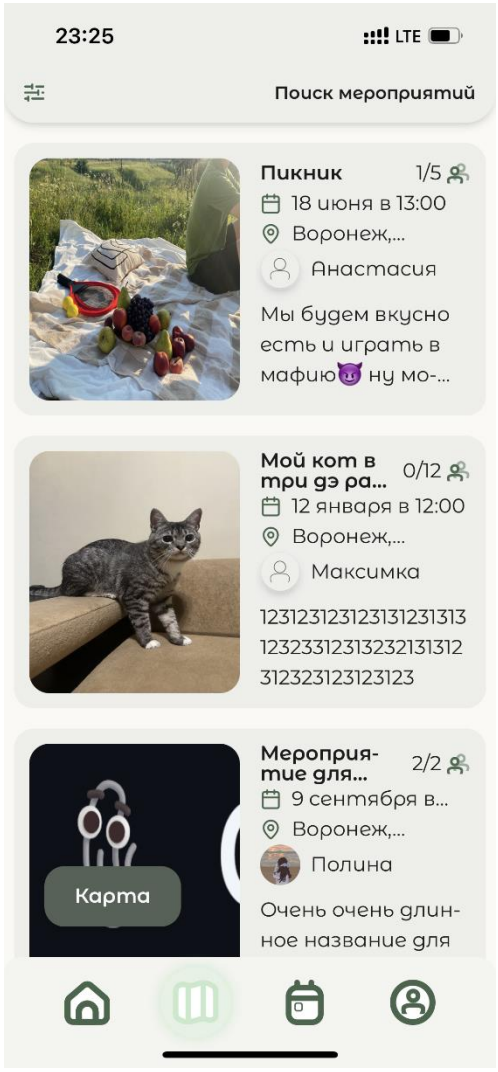


Рисунок 42 – Список мероприятий

4.4.10 Карта мероприятий

Страница доступна всем пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. В шапке находится кнопка фильтрации, при нажатии на которую появляется шторка, где пользователь может ввести ключевые слова, выбрать теги и время до начала мероприятия (ограничения прописаны в предыдущем пункте).

На странице находится карта, на которой отображены пины ближайших мероприятий. При открытии данной страницы появляется системное окно с разрешением для доступа к местоположению пользователя

в случае, если пользователь не дал доступ к геолокации и не заблокировал его для сайта. Если пользователь даёт разрешение, тогда на карте появляется пин с его местоположением, а также ближайшие по местоположению мероприятия. Если в доступе отказано, карта отображается в центре города Воронеж, в уменьшенном масштабе с пинами мероприятий.

Есть возможность работать с картой, перемещаясь по ней и изменяя масштаб изображения. При нажатии на пин появляется шторка с информацией о мероприятии, как у списка, с возможностью перейти на страницу мероприятия.

В нижней части страницы находится переключатель “список”, при нажатии на который на экране появляется список с карточками мероприятий. При повторном нажатии можно вернуться к формату карты.

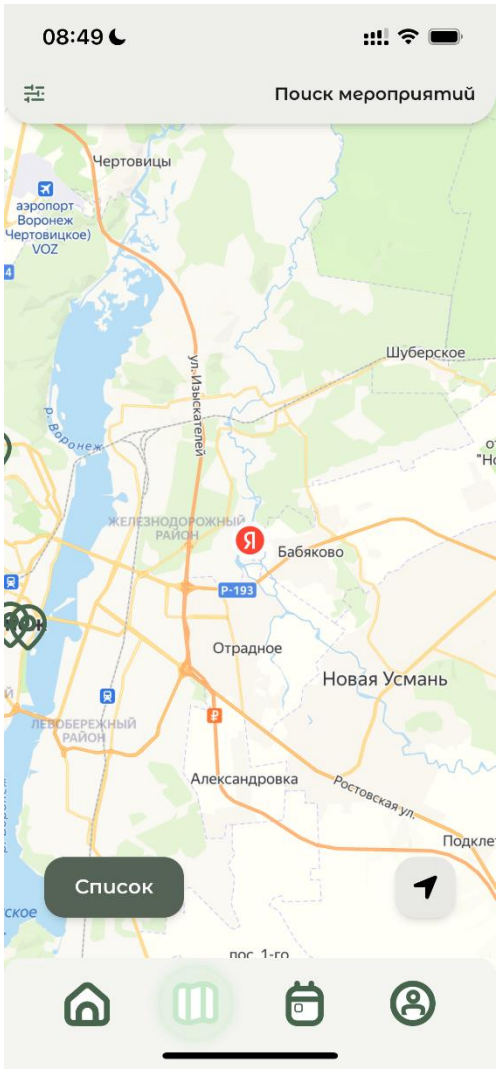


Рисунок 43 – Карта мероприятий с разрешённым местоположением

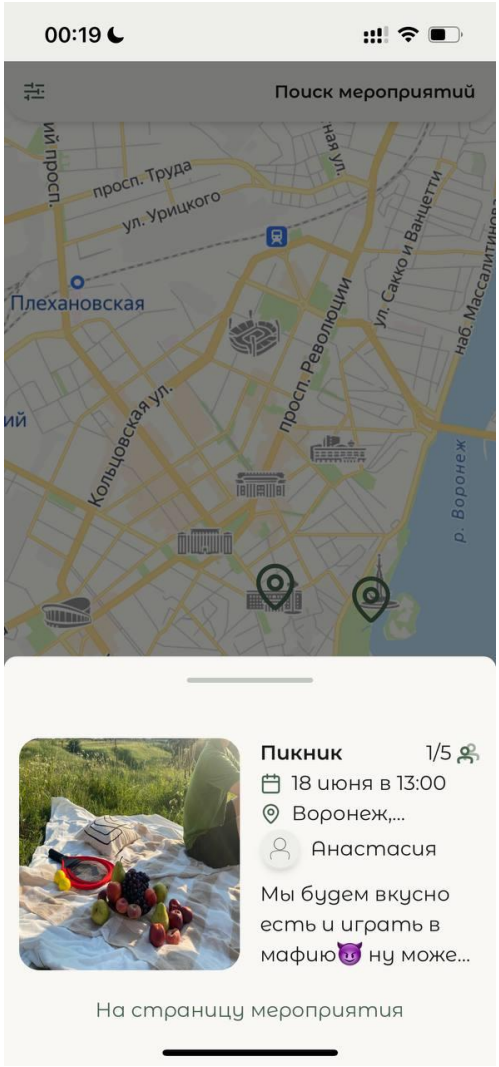


Рисунок 44 – Выбранное мероприятие

4.4.11 Предстоящие мероприятия

Страница доступна авторизованным пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. На странице представлен список мероприятий, в которых участвует пользователь. Список представлен карточками, аналогично общему списку мероприятий. При нажатии на раздел “Прошедшие”, пользователь переходит на страницу прошедших мероприятий.

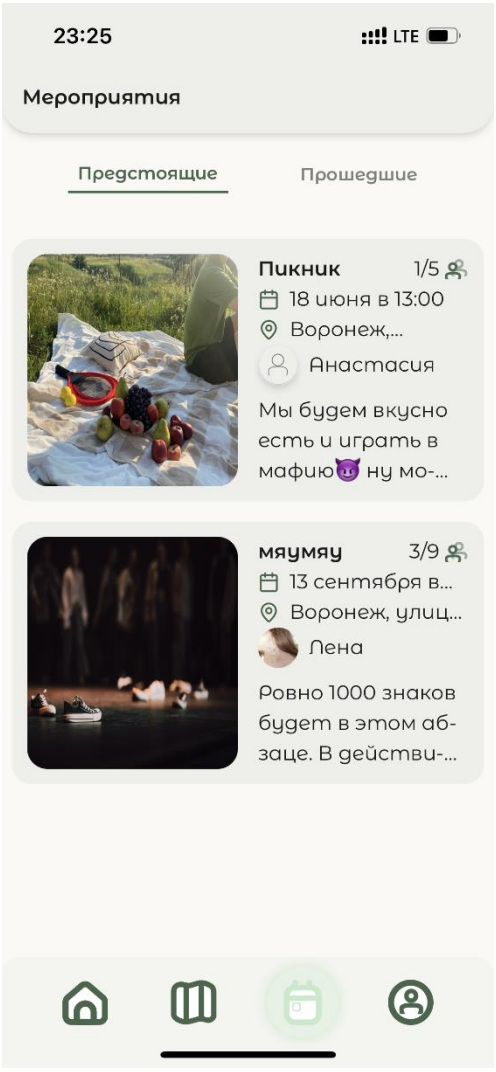


Рисунок 45 – Предстоящие и прошедшие мероприятия

4.4.12 Прошедшие мероприятия

Страница доступна авторизованным пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. На экране представлен список мероприятий, в которых участвовал пользователь. Список представлен карточками, аналогично общему списку мероприятий. При нажатии на раздел “Предстоящие”, пользователь переходит на страницу предстоящих мероприятий.

4.4.13 Профиль пользователя

Страница доступна всем пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера.

Для авторизованного пользователя в шапке профиля находится значок карандаша, при нажатии на который пользователь перенаправляется на шторку редактирования профиля, а также значок выхода из аккаунта.

Авторизованный пользователь может просмотреть всю информацию, связанную с его аккаунтом:

— фото;

— имя пользователя;

— выбранные теги;

— созданные пользователем мероприятия.

При нажатии на значок карандаша рядом с заголовком “Мои теги”, пользователь перенаправляется на страницу выбора тегов. Под заголовком отображены данные теги. При нажатии на знак плюса рядом с заголовком “Мои мероприятия”, пользователь переходит на страницу создания мероприятия. Под заголовком отображены мероприятия, созданные пользователем, в формате карусели. При нажатии на значок выхода, на странице появляется алерт, требующий подтверждения действия.

Для неавторизованного пользователя на странице профиля находится пояснительное сообщение и кнопка с дальнейшим переходом на приветственный экран.



Рисунок 46 – Профиль для авторизованного пользователя



Рисунок 47 – Профиль для неавторизованного пользователя

4.4.14 Редактирование профиля пользователя

В шторке работает стандартная логика обработки ошибок сервера и текстовых полей. Пользователь имеет возможность загрузить фото аватара в форматах jpeg, jpg, png, нажав соответствующую кнопку. Пользователь может изменить имя, используя буквы любого языка и регистра, а также знак тире.

Сохранение доступно по соответствующей кнопке.

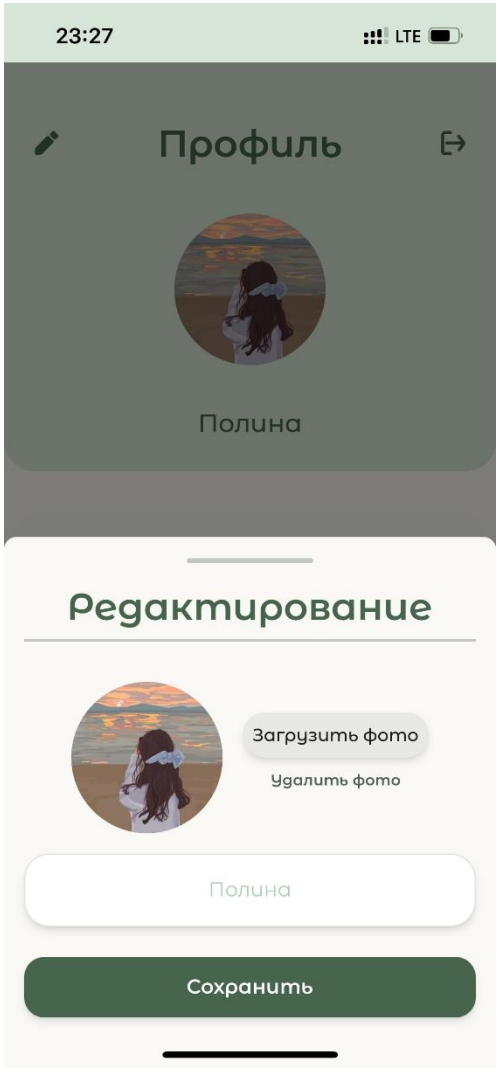


Рисунок 48 – Редактирование профиля

4.4.15 Выбор интересов пользователя

Страница доступна авторизованным пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. Помимо пояснительного сообщения, на странице находится список тегов, которые пользователь может выбирать нажатием.



Рисунок 49 – Выбор интересов пользователя

4.4.16 Страница создания мероприятия

Страница доступна авторизованным пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера и текстовых полей. Ограничения для заполнения полей, выбора и загрузки данных:

— обложка: есть возможность загрузить в форматах jpeg, jpg, png;

— название: допускается от 5 до 50 символов, буквы любого регистра на любом языке, цифры, специальные символы, исключаются эмоджи;

— дата и время проведения: при нажатии на иконку календаря он выпадает для удобства выбора даты и времени, также есть возможность вписать дату и время вручную;
— количество участников: допускается от 1 до 500 участников, только цифры;
— описание: допускается от 50 до 1000 символов;
— при нажатии на кнопку “Помощь ИИ”, пользователь перенаправляется на страницу описания мероприятия с помощью ИИ;
— место проведения: при нажатии на кнопку “Выбрать” открывается страница с картой, на которой можно выбрать пин с местом проведения или выбрать его по поиску, и нажав на кнопку “Сохранить”, на странице редактирования вместо “Выбрать” будет находиться адрес проведения и кнопка для редактирования адреса;
— тип: организатору необходимо нажать на “Открытый доступ”, если на него можно будет записаться любому авторизированному пользователю, или “Приватное мероприятие”, если оно будет доступно только по ссылке-приглашению;
— теги: при нажатии на карандаш, организатор переходит на страницу выбора тегов для мероприятия, допустимое количество от 1 до 3.

При нажатии на кнопку “Создать”, при корректно введённых данных мероприятие создаётся и открывается его страница.

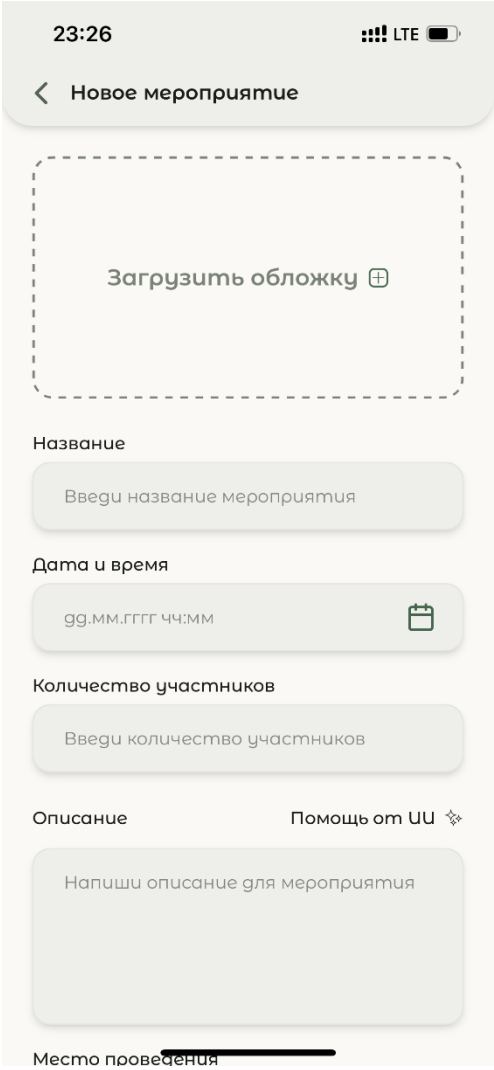


Рисунок 50 – Создание мероприятия

4.4.17 Описание мероприятия с использованием ИИ

Страница доступна авторизованным пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. В шапке страницы находится значок информации, при нажатии на который появляется алерт с поясняющей информацией о работе с ИИ. Пользователь обязан ввести название события, чтобы ИИ сгенерировал описание под данную тематику. У пользователя есть 3 попытки за час, чтобы запросить у ИИ генерацию текста. При нажатии на кнопку “Сформировать”, на экране появляется сгенерированный ИИ текст, при этом ниже появляется кнопка “Повторить”

для повторной генерации, а также кнопка “Использовать”, которая вставит сгенерированный текст в описание.



Рисунок 51 – Описание мероприятия с помощью ИИ

4.4.18 Оплата премиум-статуса мероприятия

Страница доступна авторизованным пользователям. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. На экране отображена основная информация о заказе и платеже, пользователю необходимо ввести номер карты, месяц и год окончания обслуживания карты и CVV код. При заполненных полях, кнопка “Оплатить” становится кликабельной. Если платёж осуществился, появляется алерт с

соответствующим сообщением, пользователь перенаправляется на страницу мероприятия, рядом с названием появляется значок короны, обозначающий премиум-мероприятие.

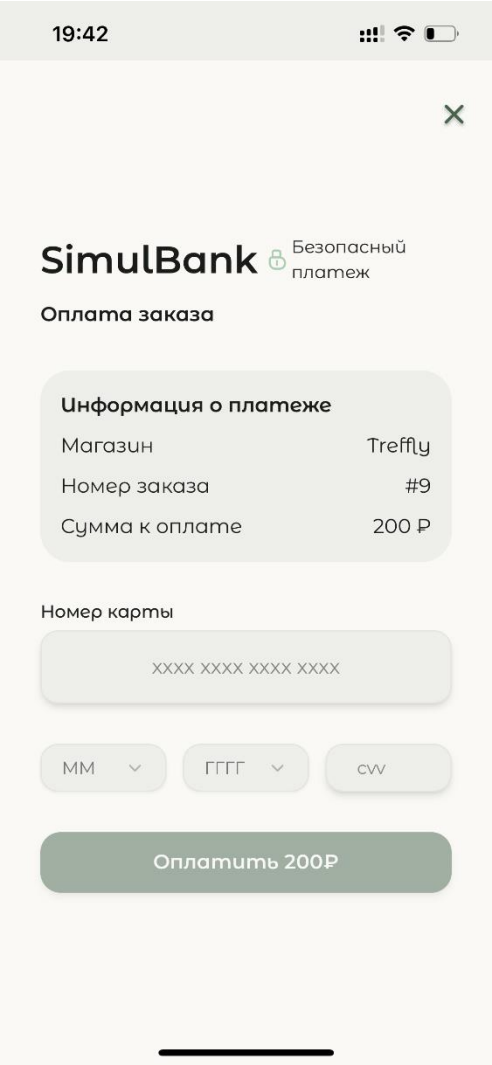


Рисунок 52 – Оплата премиум-статуса

4.4.19 Список мероприятий для администратора

На странице расположены карточки мероприятий, аналогично списку мероприятий в навигационном меню обычного пользователя, в дополнении на карточках есть кнопка корзины для удаления мероприятия, при нажатии на нее всплывает алерт об удалении пользователя с соответствующим сообщением. На экране работает стандартная логика обработки ошибок

сервера. В верхней части экрана находится строка поиска мероприятий по названию.

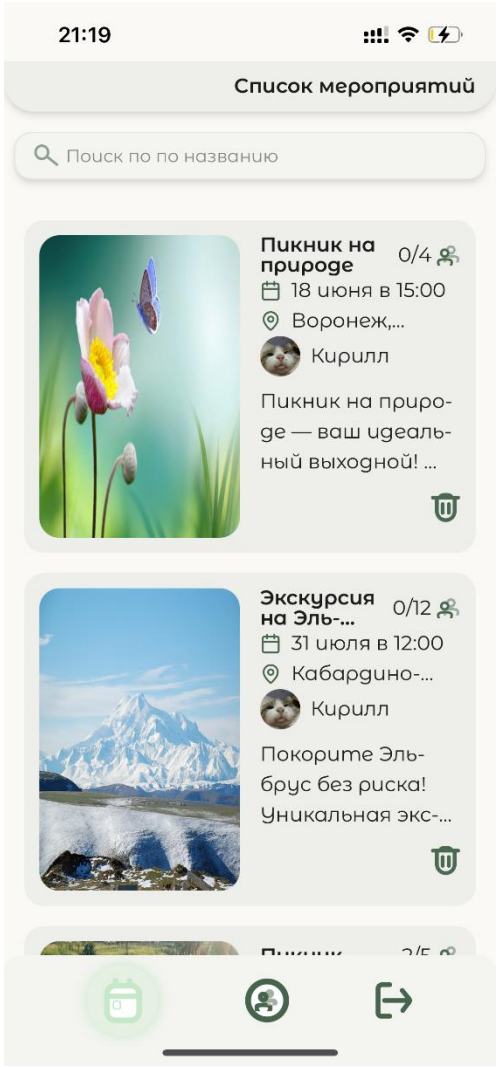


Рисунок 53 – Список мероприятий для администратора

4.4.20 Список пользователей

Список пользователей представлен в виде карточек с именем пользователя и электронной почтой. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. При нажатии на знак корзины, всплывает алерт об удалении пользователя с соответствующим сообщением. После подтверждения администратором удаления, аккаунт перестаёт существовать.

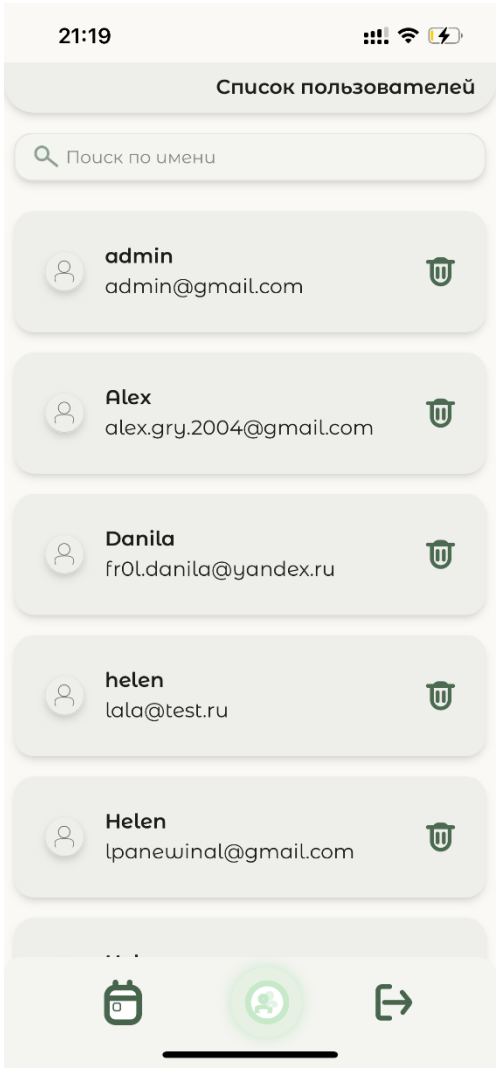


Рисунок 54 – Список пользователей

4.4.21 Выход из аккаунта для администратора

При нажатии на выход, появляется алерт с подтверждением выхода из аккаунта. На странице работает стандартная логика обработки ошибок сервера. При подтверждении, администратор ставится не авторизован.

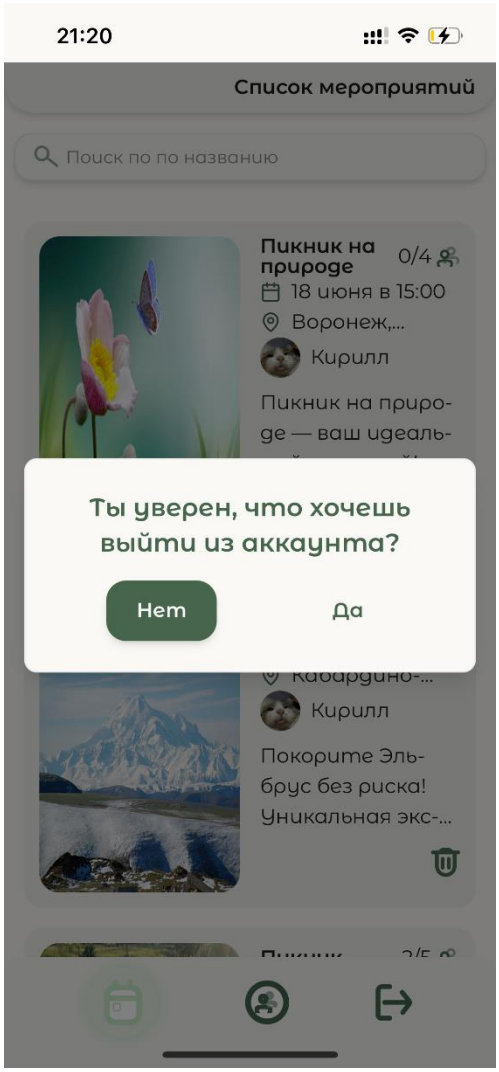


Рисунок 55 – Выход из аккаунта для администратора

5 Тестирование

5.1 Прогоны

В ходе тестирования были проведены несколько видов прогонов, включающих функциональное, регрессионное и smoke-тестирование. Функциональные прогоны выполнялись для проверки корректности работы ключевых функций приложения согласно подготовленным тест-кейсам. Регрессионное тестирование проводилось выборочно, чтобы убедиться в отсутствии новых ошибок после внесения изменений в исправленные участки. Smoke-тесты использовались для быстрой проверки основных сценариев после сборки перед показом приложения.

5.2 Тест-кейсы

Первым этапом тестирования стало формирование набора тест-кейсов, охватывающих ключевые функциональные сценарии приложения. Тест-кейсы составлялись вручную и велись в Google Sheets, что обеспечивало удобную совместную работу и быстрое обновление информации. Каждый тест-кейс содержал следующую структуру:

— шаги выполнения;

— данные (запросы, различные данные для проверок);

— ожидаемый результат.

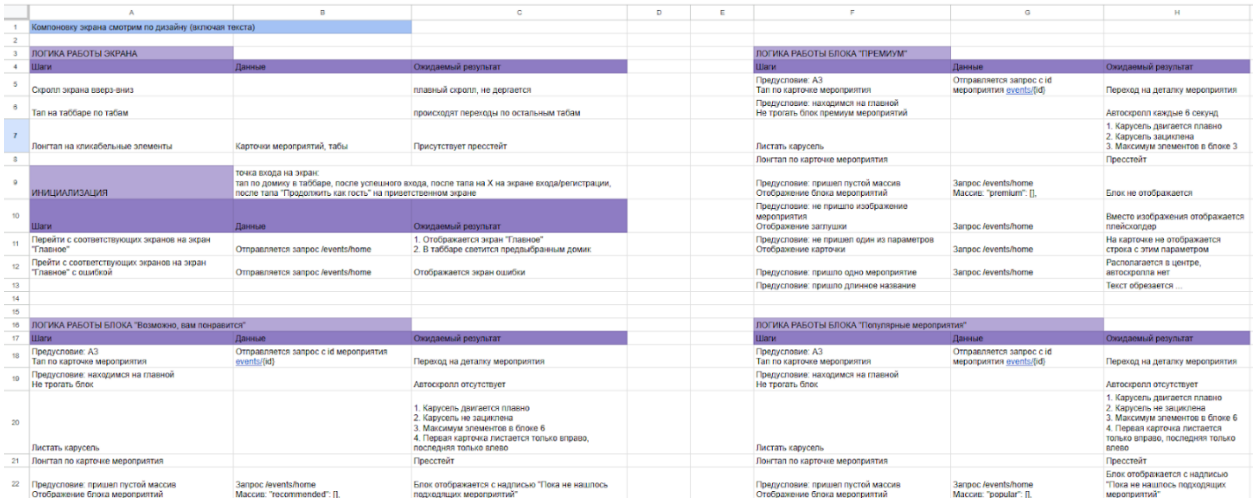
Виды тест-кейсов:

— компоновка (экран и элемент на соответствие дизайну);

— логика работы (поведение элемента при взаимодействии с ним);

— инициализация (проверка отрисовки экрана или элемента, который связан с запросом).

Ниже приведён пример тест-кейсов для одной фичи.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Компоновку экрана смотрим по дизайну (включая текста)							
2								
3	ЛОГИКА РАБОТЫ ЭКРАНА					ЛОГИКА РАБОТЫ БЛОКА "ПРЕМИУМ"		
4	Шаги	Данные	Ожидаемый результат			Шаги	Данные	Ожидаемый результат
5	Скролл экрана вверх-вниз		плавный скролл, не дергается			Предусловие: А3 Тап по карточке мероприятия	Отправляется запрос с id мероприятия events/{id}	Переход на деталку мероприятия
6	Тап на таббаре по табам		происходят переходы по остальным табам			Предусловие: находимся на главной Не трогать блок премиум мероприятий		Автоскролл каждые 6 секунд
7	Лонтап на кликабельные элементы	Карточки мероприятий, табы	Присутствует пресстейт			Листать карусель		1. Карусель двигается плавно 2. Карусель зациклена 3. Максимум элементов в блоке 3
8						Лонтап по карточке мероприятия		Пресстейт
9	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	точка входа на экран: тап по домику в таббаре, после успешного входа, после тапа на Х на экране входа/регистрации, после тапа "Продолжить как гость" на приветственном экране				Предусловие: пришел пустой массив Отображение блока мероприятий	Запрос /events/home Массив: "premium": [],	Блок не отображается
10	Шаги	Данные	Ожидаемый результат			Предусловие: не пришло изображение мероприятия Отображение заглушки	Запрос /events/home	Вместо изображения отображается плейсхолдер
11	Перейти с соответствующих экранов на экран "Главное"	Отправляется запрос /events/home	1. Отображается экран "Главное" 2. В таббаре светится предвыбранным домик			Предусловие: не пришел один из параметров Отображение карточки	Запрос /events/home	На карточке не отображается строка с этим параметром
12	Прейти с соответствующих экранов на экран "Главное" с ошибкой	Отправляется запрос /events/home	Отображается экран ошибки			Предусловие: пришло одно мероприятие	Запрос /events/home	Располагается в центре, автоскролла нет
13						Предусловие: пришло длинное название		Текст обрезается ...
14								
15								
16	ЛОГИКА РАБОТЫ БЛОКА "Возможно, вам понравится"					ЛОГИКА РАБОТЫ БЛОКА "Популярные мероприятия"		
17	Шаги	Данные	Ожидаемый результат			Шаги	Данные	Ожидаемый результат
18	Предусловие: А3 Тап по карточке мероприятия	Отправляется запрос с id мероприятия events/{id}	Переход на деталку мероприятия			Предусловие: А3 Тап по карточке мероприятия	Отправляется запрос с id мероприятия events/{id}	Переход на деталку мероприятия
19	Предусловие: находимся на главной Не трогать блок		Автоскролл отсутствует			Предусловие: находимся на главной Не трогать блок		Автоскролл отсутствует
20	Листать карусель		1. Карусель двигается плавно 2. Карусель не зациклена 3. Максимум элементов в блоке 6 4. Первая карточка листается только вправо, последняя только влево			Листать карусель		1. Карусель двигается плавно 2. Карусель не зациклена 3. Максимум элементов в блоке 6 4. Первая карточка листается только вправо, последняя только влево
21	Лонтап по карточке мероприятия		Пресстейт			Лонтап по карточке мероприятия		Пресстейт
22	Предусловие: пришел пустой массив Отображение блока мероприятий	Запрос /events/home Массив: "recommended": [],	Блок отображается с надписью "Пока не нашлось подходящих мероприятий"			Предусловие: пришел пустой массив Отображение блока мероприятий	Запрос /events/home Массив: "popular": [],	Блок отображается с надписью "Пока не нашлось подходящих мероприятий"

Рисунок 56 – Тест-кейс для фичи «Главная страница»

5.3 Проведение тестирования

Вторым этапом стало непосредственное выполнение тестов. Тестирование проводилось вручную на двух основных платформах — iOS и Android, а также на устройствах с широкими экранами. Такой подход позволил протестировать кроссплатформенную совместимость приложения, а также адаптивность интерфейса.

Прогоны осуществлялись по заранее составленным тест-кейсам. При обнаружении несоответствия фактического результата ожидаемому тест-кейс отмечался как неуспешный, и по нему заводился баг-репорт.

Все обнаруженные в процессе тестирования баги заводились на общей доске задач, где каждому назначались тип (bug) и приоритет. Для классификации багов по степени важности использовалась система приоритетов:

— high (критический) — баги, препятствующие дальнейшему использованию приложения или нарушающие ключевую функциональность;

— normal (нормальный) — дефекты, влияющие на работу системы, но не блокирующие её использование;

— minor (незначительный) — визуальные или малозаметные ошибки, не влияющие на логику работы.

Всего в ходе тестирования было заведено 90 багов, включая как функциональные, так и визуальные ошибки, а также баги, которые связаны с адаптивной вёрсткой, поведением элементов управления, валидацией пользовательского ввода и корректностью отображения на различных устройствах и в разных средах исполнения.

Каждый баг-репорт включал следующие сведения:

— название;

— тип среды (указание, где был обнаружен баг — браузер, PWA);

— метка, на чьей стороне обнаружен баг;

— непосредственный исполнитель;

— устройство воспроизведения (например, ПК, Android, iPhone);

— шаги воспроизведения (подробная инструкция по воспроизведению ошибки);

— ожидаемый результат;

— фактический результат;

— приоритет (High, Normal, Minor);

— прикреплённые материалы (скриншоты или видеозаписи);

Пример одного из багов приведён ниже.

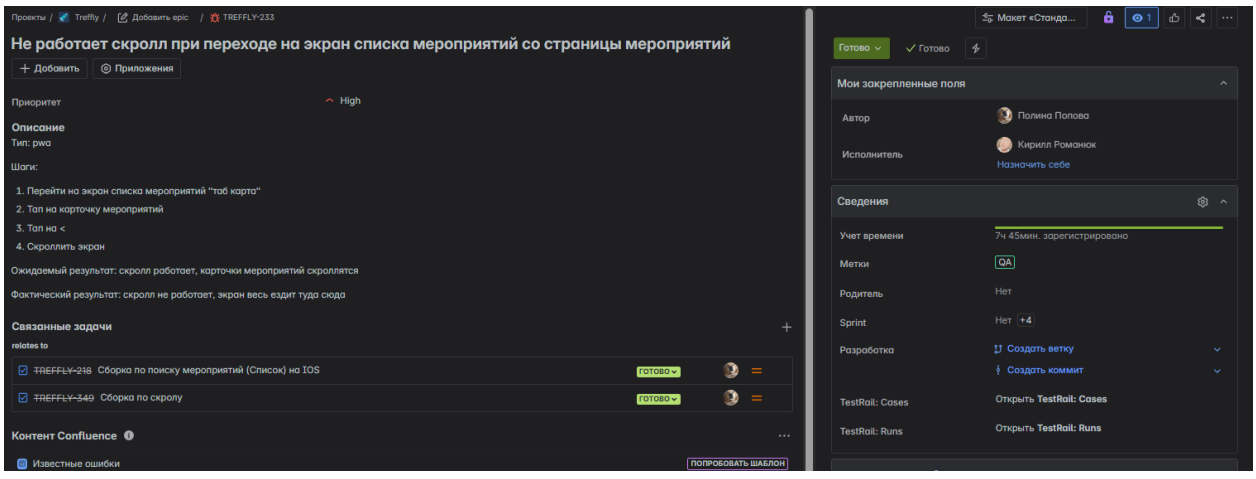


Рисунок 57 – Пример бага

После исправления багов проводилась повторная проверка. В тех случаях, когда изменения затрагивали только конкретный баг, мы проходили по шагам воспроизведения, убеждались в устранении проблемы и переводили задачу в статус «Готово». Регрессионное тестирование проводилось выборочно — только если в процессе исправления дефекта затрагивались другие участки уже протестированной функциональности. Это позволяло убедиться, что внесённые изменения не повлияли на функционал.

На фронтенде модульными тестами покрыты основные кастомные куки и утилиты.

На бэкенде тестами покрыта валидация, ответы API и ключевые пользовательские сценарии.

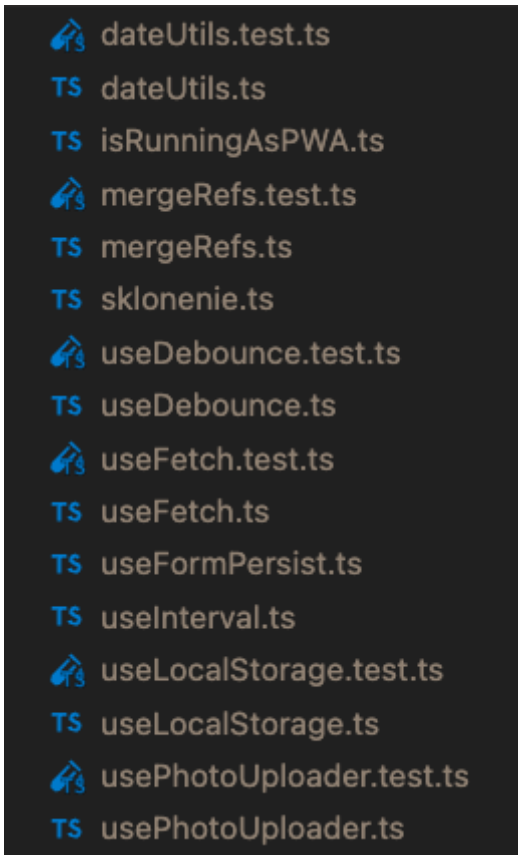


Рисунок 58 – Автотесты фронтенда

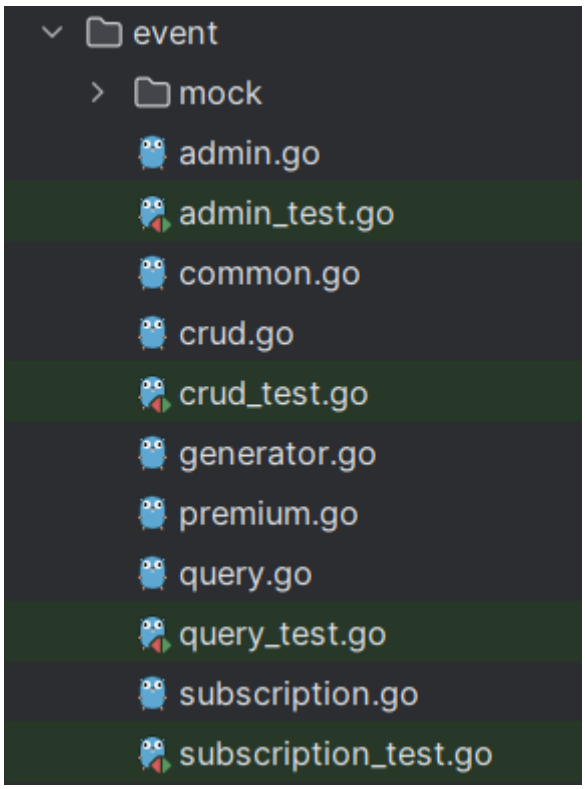


Рисунок 59 – Автотесты бекенда(начало)

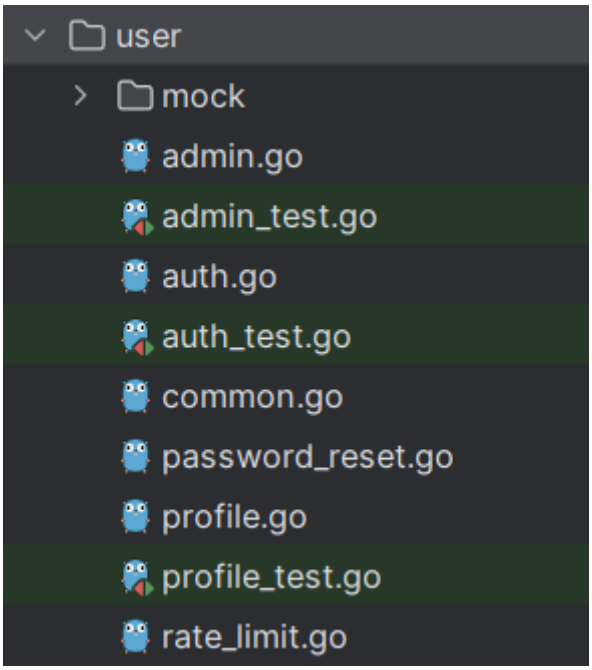


Рисунок 60 – Автотесты бекенда(продолжение)

6 Аналитика

В качестве системы для сбора статистики работы приложения был выбран сервис Яндекс.Метрика.

Преимущества сервиса:

— интуитивно понятный интерфейс;

— бесплатный функционал;

— удобство подключения.

Было создано 14 событий:

— регистрация

— авто Цель: Заполнил контактные данные

— авто Цель: Отправка формы

— авто Цель: отправил контактные данные

— продолжить как гость

— переход на страницу регистрации

— переход на страницу логина

— логин

— переход на страницу создания

— создание мероприятия

— переход на редактирование профиля (мобил.)

— переход на редактирование профиля (комп.)

— переход на страницу мероприятия

— присоединение к мероприятию

На рисунках 61,62,63 представлены созданные события:



Рисунок 61 – Созданные события(начало)

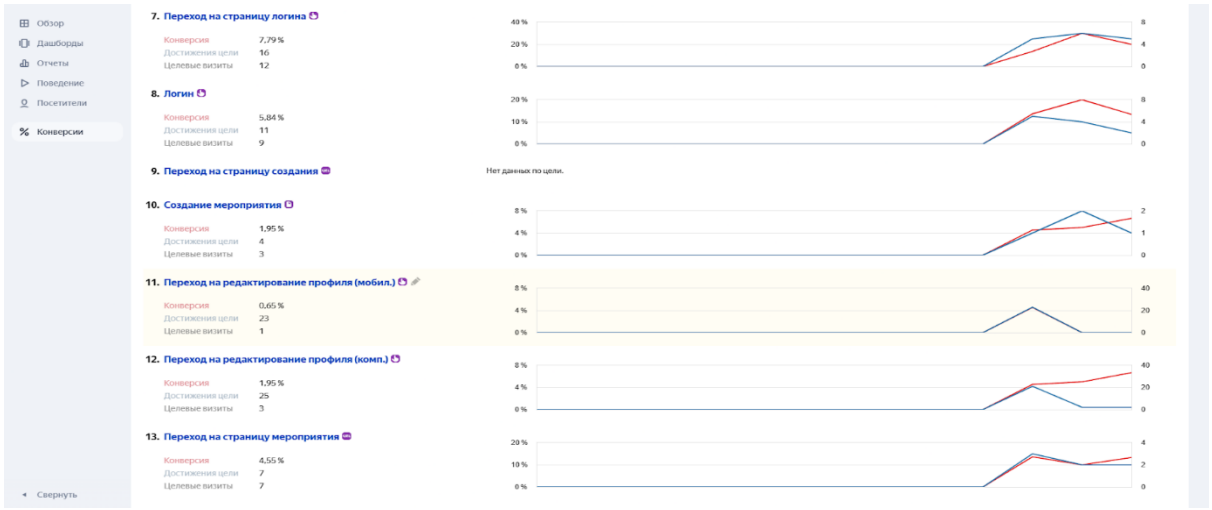


Рисунок 62 – Созданные события(продолжение)



Рисунок 63 – Созданные события(продолжение)

На рисунке 64 представлены следующие разделы метрики:

— прямые заходы (зеленого цвета);

— переходы из поисковых систем (желтого цвета);

— переходы с сохраненных страниц (красного цвета);

— переходы по ссылкам на сайтах (голубого цвета);

— внутренние переходы (фиолетового цвета).

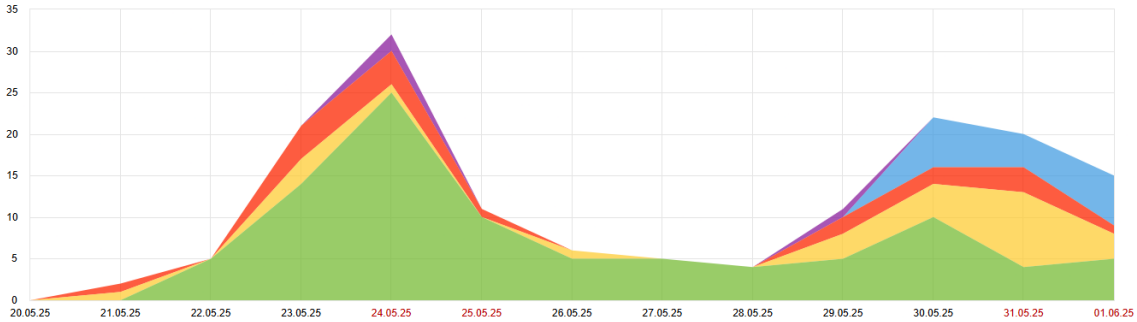


Рисунок 64 – Разделы метрики

На рисунке (номер) представлены новые и вернувшиеся пользователи:

— вернувшиеся пользователи (зеленого цвета);

— новые пользователи (желтого цвета).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы были выполнены все поставленные цели. Мы изучили предметную область и рассмотрели существующие решения поставленной проблемы.

В результате было реализовано мобильное приложение для расширения возможностей организации мероприятий «Treffly», основная функциональность которого включает:

— регистрацию и вход;

— редактирование профиля;

— создание мероприятия;

— редактирование мероприятия;

— просмотр мероприятий, в которых пользователь состоит, которыми управляет, а также рекомендованных мероприятий на основе интересов пользователя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Feature-Sliced Design [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hackfrontend.com/docs/architecture/fsd (дата обращения: 09.03.2025).

2. Effective Go [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://go.dev/doc/effective_go (дата обращения: 06.03.2025).

3. Build a CI/CD pipeline with GitHub Actions in four steps [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.blog/enterprise-software/ci-cd/build-ci-cd-pipeline-github-actions-four-steps/ (дата обращения: 31.03.2025).

4. Ключевые принципы планирования тестирования мобильных приложений [Электронный ресурс] / Quality Lab. – Режим доступа: https://quality-lab.ru/blog/key-principles-of-planning-mobile-applications-testing/ (дата обращения: 10.04.2025).

5. Что такое баг-репорт и как его составить [Электронный ресурс] / Практикум. – Режим доступа: https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-bug-report-kak-ego-sostavit/ (дата обращения: 15.04.2025).

6. Способ вывести компанию из кризиса или бесполезная игрушка? [Электронный ресурс] / Skillbox. – Режим доступа: https://skillbox.ru/media/marketing/sposob-vyvesti-kompaniyu-iz-krizisa-ili-bespoleznaya-igrushka/ (дата обращения: 13.04.2025).

7. Образование как инструмент развития карьеры [Электронный ресурс] / Тренды RBC. – Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/education/61540f1e9a7947ed382de149 (дата обращения: 13.04.2025).